

DIN EN 12831-3/A100

ICS 91.140.10; 91.140.65

Einsprüche bis 2021-10-13
Vorgesehen als Änderung von
DIN EN 12831-3:2017-09

Entwurf

**Energetische Bewertung von Gebäuden –
Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast –
Teil 3: Trinkwassererwärmungsanlagen, Heizlast und Bedarfsbestimmung,
Module M8-2, M8-3;
Deutsche Fassung EN 12831-3:2017; Änderung A100**

Energy performance of buildings –
Method for calculation of the design heat load –
Part 3: Domestic hot water systems, heat load and characterization of needs, Module M8-2,
M8-3;
German version EN 12831-3:2017; Amendment A100

Performance énergétique des bâtiments –
Méthode de calcul des déperditions calorifique de base –
Partie 3: Charge thermique des systèmes de production d'eau chaude sanitaire et
caractérisation des besoins, Module M8-2, M8-3;
Version allemande EN 12831-3:2017; Amendement A100

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2021-08-13 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. für Norm-
Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an nhrs@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder für Stellungnahmen zu Norm-
Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumluftechnik sowie deren Sicherheit (NHRs),
10772 Berlin oder Saatwinkler Damm 42/43, 13627 Berlin.

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 40 Seiten

DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumluftechnik sowie deren Sicherheit (NHRs)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
Nationaler Anhang NA (normativ) Nationale Anwendungsregeln	4
NA.0 Einleitung	4
NA.1 Anwendungsbereich	4
NA.2 Normative Verweisungen	4
NA.3 Begriffe	5
NA.4 Symbole und Abkürzungen	6
NA.4.1 Symbole	6
NA.4.2 Indizes	6
NA.5 Eingangsgrößen und Vorgaben für die Dimensionierung nach DIN EN 12831-3	7
NA.5.1 Allgemeines	7
NA.5.2 Bedarfsprofile (B.1)	7
NA.5.3 Parameter zur Berechnung des Energiebedarfs (B.2)	33
NA.5.4 Parameter für die Bemessung der Anlagen zur Trinkwassererwärmung	34
NA.5.5 Allgemeine Werte	37
NA.5.6 Anwendungshinweise für kleinere Wohngebäude	37
NA.5.7 Anwendungshinweise zu EN 12831-3	38
Literaturhinweise	40

Bilder

Bild NA.1 — Bedarfsprofil eines Krankenhauses auf Minutenbasis — Beispiel	8
Bild NA.2 — Messort für Volumenstrom und Temperaturen für zentrale Trinkwassererwärmungsanlagen mit durchmischtem Speicher	9
Bild NA.3 — Messort für Volumenstrom und Temperaturen für zentrale Trinkwassererwärmungsanlagen mit Ladespeicher	9
Bild NA.4 — Messort für Volumenstrom und Temperaturen für zentrale Trinkwassererwärmungsanlagen als Durchflusssystem	10
Bild NA.5 — Darstellung der resultierenden Bedarfskennlinie aus den Angaben in Tabelle NA.3 .	12

Tabellen

Tabelle NA.1 — Symbole und Einheiten	6
Tabelle NA.2 — Indizes	6
Tabelle NA.3 — Warmwasserentnahme in einem Freizeit-Zentrum	12
Tabelle NA.4 — Richtwerte des Nutzenergiebedarfs	33
Tabelle NA.5 — Zapftemperatur des erwärmten Trinkwassers, Kaltwasser-Zulauftemperatur . .	34
Tabelle NA.6 — Wärmedurchgangskoeffizienten für durchmischte Speicher mit innenliegenden Wärmeübertragern	35
Tabelle NA.7 — Vereinfachungen für kleinere Wohngebäude	37

Vorwort

Dieses Dokument wurde im Arbeitsausschuss NA 041-05-01 AA „Auslegung und energetische Bewertung von Heizungsanlagen und wassergeführten Kühlanlagen sowie Warmwasseranlagen in Gebäuden (SpA CEN/TC 228)“ des DIN-Normenausschusses Heiz- und Raumluftechnik sowie deren Sicherheit (NHRS) erarbeitet.

Dieses Dokument wurde auf Basis der Neuveröffentlichung DIN EN 12831-3 von 2017 erarbeitet.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Nationaler Anhang NA (normativ)

Nationale Anwendungsregeln

NA.0 Einleitung

Die Dimensionierung von Trinkwassererwärmungsanlagen nach DIN EN 12831-3 setzt voraus, dass eine Reihe von Angaben zum Trinkwarmwasserbedarf und zur Anlagentechnik im Vorfeld bekannt sind. In diesem Nationalen Anhang werden diese Angaben in Anlehnung an DIN EN 12831-3:2017-09, Anhang B (informativ) aufgeführt.

Dieser Nationale Anhang beschreibt:

- Randbedingungen, Standardwerte und Zapfprofile, die für eine Anwendung der DIN EN 12831-3 in Deutschland notwendig sind;
- Methoden zur Erhebung eigener für die Auslegung notwendigen Daten, wie z. B. Zapfprofile.

Die Anwendung von DIN EN 12831-3/A100 zusammen mit EN 12831-3 ermöglicht eine sichere Auslegung von Trinkwassererwärmungsanlagen für unterschiedliche Gebäude- und Nutzungsarten. Aufgrund von außergewöhnlichen und/oder unvorhersehbarer Bedarfssituationen (z. B. unerwarteter Veranstaltungsbetrieb, Nutzungsänderung, nachträglich geänderte Ausstattung) kann es bei bestimmungsgemäßer Anwendung des Verfahrens dennoch kurzfristig zu einer Untertemperatur von Trinkwasser warm kommen.

NA.1 Anwendungsbereich

Die vorliegende DIN EN 12831-3/A100 regelt die Anwendung der DIN EN 12831-3:2017-09 in Deutschland. Insbesondere werden in diesem Nationalen Anhang nationale Besonderheiten behandelt.

So werden erstmals für Deutschland gültige Referenzbedarfsprofile vorgestellt und erläutert. Auch wie Datensätze und Messprotokolle aufgebaut werden müssen, um die Datentechnische Auswertung zu vereinfachen.

Zur Vermeidung von Missverständnissen und zur Verbesserung der Anwenderfreundlichkeit der DIN EN 12831-3, werden in NA.5.4 und NA.5.6 Anwendungshinweise gegeben.

NA.2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 1988-300:2012-05, *Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen — Teil 300: Ermittlung der Rohrdurchmesser*

DIN 4708-1:1994-04, *Zentrale Wassererwärmungsanlagen; Begriffe und Berechnungsgrundlagen*

DIN 4708-2:1994-04, *Zentrale Wassererwärmungsanlagen; Regeln zur Ermittlung des Wärmebedarfs zur Erwärmung von Trinkwasser in Wohngebäuden*

DIN 4708-3:1994-04, *Zentrale Wassererwärmungsanlagen; Regeln zur Leistungsprüfung von Wassererwärmern für Wohngebäude*

DIN EN 12831-3:2017-09, *Energetische Bewertung von Gebäuden — Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast — Teil 3: Trinkwassererwärmungsanlagen, Heizlast und Bedarfsbestimmung, Module M8-2, M8-3; Deutsche Fassung EN 12831-3:2017*

DIN EN 806-1:2001-12, *Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen — Teil 1: Allgemeines; Deutsche Fassung EN 806-1:2000 + A1:2001*

DIN V 18599-10, *Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung — Teil 10: Nutzungsrandbedingungen, Klimadaten*

EN ISO 52000-1:2017, *Energieeffizienz von Gebäuden — Festlegungen zur Bewertung der Energieeffizienz von Gebäuden — Teil 1: Allgemeiner Rahmen und Verfahren (ISO 52000-1:2017)*

VDI 2072, *Wärmeübergabestation mit Wasser-Wasser-Wärmeübertrager für Durchfluss-Trinkwassererwärmung/Raumwärmeversorgung*

NA.3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN EN 806-1:2001-12 und die folgenden Begriffe.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: verfügbar unter <https://www.din.de/go/din-term>

— DKE-IEV: verfügbar unter <http://www.dke.de/DKE-IEV>

NA.3.1

Bedarfsprofil

Darstellung der zeitlichen Wasserentnahmemengen als Prozent vom Tagesbedarf z. B. in Minutenintervallen über einen Zeitraum von 24 h

NA.3.2

Trinkwasser

PW, en: potable water

Wasser für den menschlichen Gebrauch, dessen Beschaffenheit mit den Festlegungen nach den einschlägigen EU-Richtlinien übereinstimmt. Dieses Wasser kann auch zum Waschen, Kochen und für sanitäre Zwecke (bei Temperaturen bis zu 95 °C im Falle von Betriebsstörungen) verwendet werden.

Anmerkung 1 zum Begriff: Definition aus EN 806-1:— potable water

NA.3.3

Trinkwasser Kalt

PWC, en: potable water cold

kaltes Trinkwasser im Temperaturbereich bis 25 °C

NA.3.4

Trinkwasser Warm

PWH, en: potable water hot

durch eine Trinkwassererwärmungsanlage erwärmtes Trinkwasser

NA.3.5

Trinkwasser Warm Zirkulierend

PWH-C, en: potable water hot, circulating

von einer (in der Regel) PWH-Strangleitung abzweigende Zirkulationsleitung für Trinkwasser

Anmerkung 1 zum Begriff: Definition aus DIN 1988-300:2012-05.

NA.4 Symbole und Abkürzungen

NA.4.1 Symbole

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Symbole nach EN ISO 52000-1:2017 und die in Tabelle NA.1 aufgeführten spezifischen Symbole. Symbole und Indizes können mehr als eine Bedeutung haben.

Tabelle NA.1 — Symbole und Einheiten

Symbol	Bezeichnung	Einheit
Φ	Leistung (Wärmeleistung)	W
ϑ	Temperatur, in Grad Celsius	°C
ρ	Dichte	kg/m ³ oder kg/l
τ	Zeitkonstante (des Speichers)	min
Q	Energie je nach Kontext absolut oder zeitspezifisch	kWh oder J/ $3,6 \times 10^6$ auch kWh/[Zeiteinheit]
q	bezogene Wärmeverluste (hier auf den Tag)	kWh/Tag
q'	auf die Rohrlängeneinheit bezogene Leistungsverluste	W/m
A	Fläche	m ²
c	Spezifische Wärmekapazität	kJ/kgK
f	Anpassungs-/Korrekturfaktor oder -wert	—
U	Wärmedurchgangskoeffizient	W/m ² K
m	Masse	kg
V	Volumen	m ³
$\dot{V}$	Volumenstrom	m ³ /s oder l/s

NA.4.2 Indizes

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Indizes nach EN ISO 52000-1:2017 und die spezifischen Indizes von Tabelle NA.2. Indizes können mehrere Bedeutungen haben.

Tabelle NA.2 — Indizes

Index	Bedeutung/Verwendung
b	Bedarf des Gebäudes (building)
c	Kalt (bezieht sich auf Kaltwasser)
D	Auslegung, bezieht sich hier auf die Auslegungsleistung und den Spitzendurchfluss

Tabelle NA.2 (fortgesetzt)

Index	Bedeutung/Verwendung
dis	Verteilung (distribution)
draw	Zapfung, bezieht sich auf die Eigenschaften des am Entnahmeventil abgezapften Wassers
eff	Effektiv, bezieht sich hier auf die dem Speicher effektiv zugeführte Leistung
HE	Wärmeübertrager (heat exchanger)
i	allgemeiner Zählindex
i	Kreislauf-/Berechnungsschritt (ein Zyklus je Minute des betrachteten Zeitraums); bezieht sich auf kumulierte Elemente
l	Last, Beladung, bezieht sich hier auf die Durchladefähigkeit eines Speichers
m	Mittelwert
N	Nenn-
S	Spitze, bezieht sich hier auf den Spitzendurchfluss
sb	Bereitschaft, bezieht sich hier auf die Bereitschaftsverluste des Speichers
sto	Speicher
W	Wasser
X	Bezug auf (z. B. pro Person, Bett etc.)

NA.5 Eingangsgrößen und Vorgaben für die Dimensionierung nach DIN EN 12831-3

NA.5.1 Allgemeines

In diesem Abschnitt werden die Standardeingabedaten für die Dimensionierung von Trinkwassererwärmungsanlagen nach DIN EN 12831-3 definiert. Dieser Teil ersetzt DIN EN 12831-3, Anhang B (informativ).

NA.5.2 Bedarfsprofile (B.1)

Das Bemessungsverfahren nach DIN EN 12831-3 basiert auf einem Bedarfsprofil (auch Zapf- bzw. Lastprofil genannt). Dieses Profil muss vorhanden sein, um mit den dort beschriebenen Methoden eine Auslegung vornehmen zu können.

Dieser Abschnitt präsentiert Referenz-Bedarfsprofile für unterschiedliche Gebäude- und Nutzungsarten und beschreibt, wie die für eine individuelle Auslegung notwendigen Bedarfsprofile erhoben werden können.

NA.5.2.1 Grundlagen

Zur Auslegung von Anlagen zur Trinkwassererwärmung nach DIN EN 12831-3 bedarf es eines Bedarfsprofils, welches je nach Gebäude- und Nutzungsart (z. B. Wohnungsbau, betreutes Wohnen, studentisches Wohnen, Krankenhaus, Büros, Schulen, Hotels usw.) sehr unterschiedlich sein kann. Wichtig bei diesen Bedarfsprofilen sind Spitzenentnahmesituationen, die je nach Nutzung des Objektes auch mehrfach am Tag auftreten können. Von einer Spitzenentnahme ist dann zu sprechen, wenn die Steigung der Bedarfskennlinie deutlich über dem durchschnittlichen Verlauf dieser Entnahmekennlinie liegt.

Die hier angesprochenen Profile sind normiert auf einen Tagesbezug. Dieser ist sinnvollerweise in DIN EN 12831-3 auf einen Zeitraum von 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr festzulegen. Gegebenenfalls muss ein vorhandenes Profil auf diesen Zeitraum umgerechnet, oder entsprechend gekürzt werden.

Ein solches Bedarfsprofil beginnt um 00:00 Uhr mit 0 % Entnahme und endet um 24 Uhr mit 100 % Entnahme. Die prozentuale Entnahme ist somit auf den Tageswert zu beziehen. Tagesentnahmewerte können gegebenenfalls separat ermittelt werden, oder aber sie können aufgrund anderer Belegungssituationen hochgerechnet werden.

Dazu ist es notwendig, den tatsächlichen Wert der Tagesentnahme zu kennen. Er ergibt sich aus den aufsummierten Einzelentnahmen. Am Ende des Tages hat man dann den Tagesverbrauch in Liter/Tag. Dieser Wert wiederum kann — falls die Temperaturen von Kalt- und Warmwasser bekannt sind — in die Tagesenergie- menge in kWh/d umgerechnet werden. Dieser Wert entspricht 100 %.

Um ein Bedarfsprofil richtig deuten zu können, muss es zu diesem Bedarfsprofil eine entsprechende Objekt- beschreibung geben. Sie ist entsprechend NA.5.2.2.3 zu formulieren. Auch muss neben einer EDV technisch nutzbaren Tabelle (siehe NA.5.2.4) eine Grafik (siehe Bild NA.1) zur optischen Beurteilung vorhanden sein.

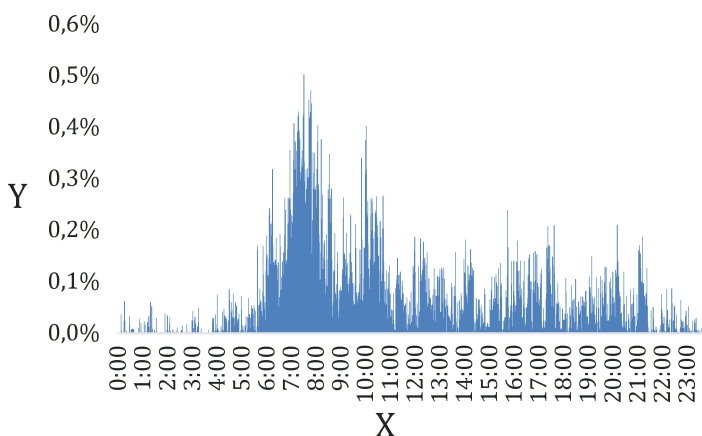


Bild NA.1 — Bedarfsprofil eines Krankenhauses auf Minutenbasis — Beispiel

Um bei der Erstellung von Profilen beurteilen zu können, ob dieses Profil typisch für ein Gebäude bzw. eine Nutzung ist, sind Messungen über einen Zeitraum von mindestens 2 Wochen empfehlenswert. Dieser Zeitraum sollte eine Nutzung des Auslegungsfalls der Anlage wiedergeben (z. B. keine Ferienzeit in Wohngebäuden).

NA.5.2.2 Bedarfsprofile aufgrund von Messungen von warmen Trinkwasser

Bei Einführung dieses neuen Dimensionierungsverfahrens sind noch nicht für alle vorkommenden Nutzungen entsprechende Bedarfsprofile vorhanden. Auch sind Bauvorhaben zum Teil so unterschiedlich, dass man nicht immer auf Referenzprofile zurückgreifen kann (zum Beispiel gemischt belegte Objekte). So bleibt es dem erfahrenen Planer überlassen, eigene Bedarfsprofile zur Auslegung der Trinkwassererwärmungsanlage heranzuziehen.

Gesicherte Bedarfsprofile erhält man durch Messung des Bezugs an warmem Trinkwasser. Bei Neubauten, in denen man nicht vorab Messungen durchführen kann, sind der Nutzungsart vergleichbare Bedarfsprofile als Referenz nach Beurteilung heranzuziehen (siehe NA.5.2.6).

Andere Möglichkeiten zur Profilerstellung sind in NA.5.2.3 aufgeführt.

NA.5.2.2.1 Ort der Messung

Der Ort zur Messung des warmen Trinkwassers ist mit Bedacht zu wählen. Als gut geeignet erscheint in aller Regel die Zuleitung zur Trinkwassererwärmungsanlage. Das Wasser liegt dort noch kalt vor, worauf die meisten Messeinrichtungen kalibriert sind (ansonsten sind Messfehler von 3 % bis 5 % möglich). Auch sind die Platzverhältnisse dort so, dass entsprechend der Messeinrichtung genügend Einlauf- und Auslaufstrecke zur Verfügung stehen.

Hinter einer Trinkwassererwärmungsanlage steht in aller Regel nur ein durch den Zirkulationsvolumenstrom beeinflusster Durchfluss zur Verfügung. Der Einsatz einer zweiten synchronen Messung wird notwendig, um die Differenz zwischen den Durchflüssen von PWH und PWH-C zu bilden.

Nach Möglichkeit sollten die Temperaturen PWC und PWH mitprotokolliert werden. Ansonsten kann bei zeitweise reduzierter Trinkwassertemperatur ein fälschlich höheres Messergebnis die Folge sein.

Mögliche Messorte für die unterschiedlichen Anlagen der Trinkwassererwärmung nach DIN EN 12831-3, 6.4.2.2 sind in Bild NA.2 bis Bild NA.4 dargestellt. Der Messort sollte dokumentiert werden (siehe NA.5.2.2.3).

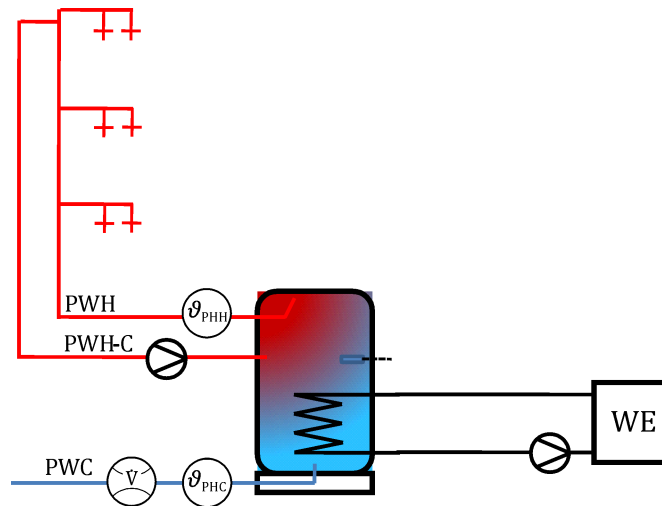


Bild NA.2 — Messort für Volumenstrom und Temperaturen für zentrale Trinkwassererwärmungsanlagen mit durchmischt Speicher

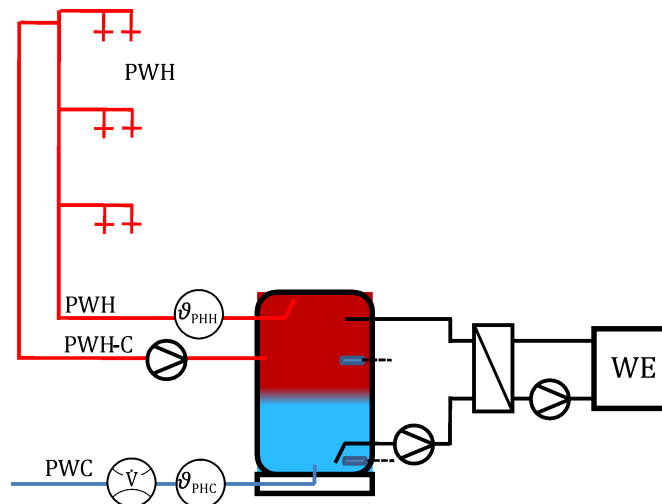


Bild NA.3 — Messort für Volumenstrom und Temperaturen für zentrale Trinkwassererwärmungsanlagen mit Ladespeicher

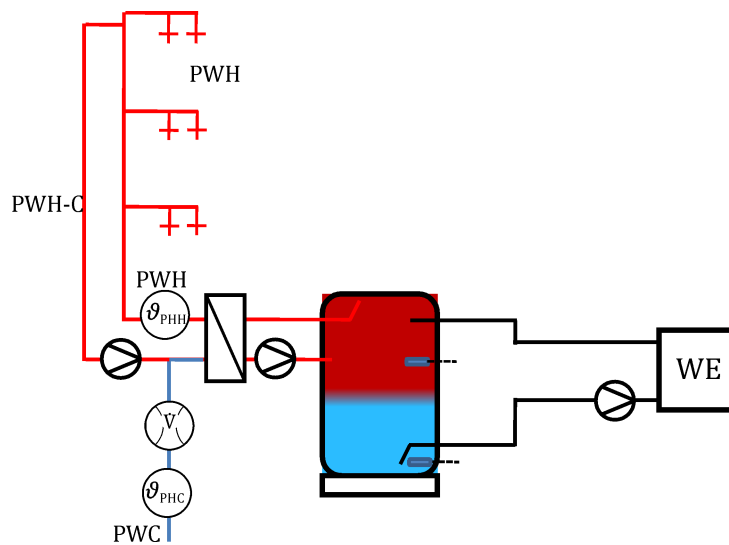


Bild NA.4 — Messort für Volumenstrom und Temperaturen für zentrale Trinkwassererwärmungsanlagen als Durchflusssystem

Bei einer dezentralen bzw. wohnungsweisen Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip erschwert sich die Erfassung der Volumenströme und Temperaturen, da diese im Prinzip für jede Wohnung erfolgen müsste (siehe auch VDI 2072).

NA.5.2.2.2 Messverfahren

Die Messung von Durchflüssen kann heute auf verschiedene Messprinzipien zurückgreifen. In vielen Anlagen sind zu Abrechnungszwecken Messeinrichtungen bereits eingebaut. Diese meist mechanisch aufgebauten Durchflusszähler können durchaus verwendet werden, wobei allerdings eine elektronische Abtastung vorgenommen werden muss (bzw. nachgerüstet werden muss). Eine solche Anlage kann auch nachträglich eingebaut werden, was allerdings einen Eingriff in den Bestand, mit Kostenaufwand und Unterbrechung der Versorgung einhergeht.

Andere Messungen können mittels Ultraschall von außen ohne Eingriff in die Installation vorgenommen werden. Dabei kommt das Ultraschallverfahren zum Einsatz, was den Dopplereffekt nutzt und über die Frequenzverschiebung ein Maß für den Durchfluss errechnet.

Bei allen gewählten Verfahren müssen folgende Randbedingungen beachtet werden:

- Das Messintervall darf höchstens eine Minute betragen.
- Die Abtastrate für das Messgerät ist möglichst hoch zu wählen. Kürzere Messintervalle müssen auf eine minütliche Basis gemittelt werden.
- Die Daten müssen elektronisch aufgezeichnet werden.
- Die Aufzeichnungsdauer sollte mindestens zwei Wochen betragen.
- Die Stromversorgung der Messeinrichtung muss gesichert sein.

Zeitgleich mit dem Volumenstrom sollten die Temperaturen des Kaltwassers (PWC) und Trinkwarmwassers (PWH) gemessen werden. Als Sensoren dienen z. B. Thermoelemente oder Widerstandsthermometer (z. B. PT1000), die möglichst nahe am Ein- und Austritt des Trinkwassererwärmers positioniert werden sollten. Diese sind der Ausführung als Anlegethermometer oder als Thermometer im Medium mit Tauchhülle auszuführen. Der Ort der Messung ist in Bild NA.2 bis Bild NA.4 dokumentiert.

NA.5.2.2.3 Objektbeschreibung

Zu jedem Bedarfsprofil ist eine zugehörige Objektbeschreibung anzugeben. Nur gut dokumentierte Daten stellen sicher, dass weitere Nutzer auf diese Daten als Referenz zurückgreifen können. Ohne Objektbeschreibung ist das Bedarfsprofil nicht einsetzbar. Folgende Punkte sollten angesprochen werden:

- a) Name der Datei — korrespondierend mit der Profil Datei;
- b) Gebäudetyp: z. B. Krankenhaus, Hotel, Schule, Pflegeheim etc.;
- c) Gebäudenutzung: Angaben zur Nutzungsart z. B. OP-Trakt mit Bettenhaus;
- d) Angaben zur Größenordnung des Objektes:
 - Personen: z. B. 300;
 - Anzahl Betten: z. B. 200;
 - Leerstand/Auslastung: z. B. zu 50 %;
 - sonstige Angaben zur Nutzungsfrequenz: z. B. an Feiertagen 10 % Auslastung, besondere Ereignisse (z. B. Sportfeste, Konzerte);
- e) Sanitärtechnische Ausstattung (sofern möglich):
 - Anzahl der Entnahmestellen mit PWH-Verbrauch (z. B. Duschen, Waschtische, Badewannen, Maschinen oder Apparate);
 - Standard der Einrichtungen (mittel, gehoben, Luxus);
 - Sondereinrichtungen;
- f) Temperaturen des Trinkwassers: z. B. PWC 10 °C/PWH 60 °C;
- g) Zeitraum nebst Angabe dazu: z. B. typische Woche oder: nur 50 % Belegung bei Bettenhaus;
- h) Ort der Messung: z. B. am PWC-Abgang des Trinkwasserverteilers;
- i) Angabe zu den Messergebnissen: (siehe dazu Abschnitt NA.5);
- j) Besonderheiten als Freitext: z. B.: Feiertage/Stromausfall/Ferienzeit;
- k) Die Erstellung eines Raumbuches Sanitär wird empfohlen.

Die Beschreibung nach den oben genannten Punkten soll in einer separaten Datei erfolgen. Die Zugehörigkeit zu einem entsprechenden Datenfile muss durch die Namenswahl sichergestellt sein. Die Beschreibungsdatei muss obige Punkte enthalten. Sie kann durch aussagefähige Fotos ergänzt werden. Das PDF-Format bietet sich an.

NA.5.2.2.4 Messparameter (Intervall, Zeitraum)

Das Dimensionierungsverfahren nach DIN EN 12831-3 setzt voraus, dass Messwerte in einer Auflösung von 1 Minute vorliegen, da nur so auftretende Spitzenentnahmen hinreichend genau erfasst werden können. Sollte diese Auflösung nicht gewährleistet sein, können Auflösungsintervalle von bis zu 1 h verwendet werden, wobei berücksichtigt werden muss, dass Spitzenentnahmen in diesem Fall unterschätzt werden.

NA.5.2.3 Manuelle Profilerstellung

Bei Bedarf können entsprechende Zapfprofile auch manuell erstellt bzw. „theoretisch“ konstruiert werden. Dies ist gerade bei Produktionsanlagen, die warmes Wasser benötigen, denkbar, wenn dazu produktionstechnische Daten (Zapfprofile) angegeben werden. Zum Beispiel können bei Spülprozessen Vorgaben existieren, dass in einem bestimmten Zeittakt immer wieder große Mengen an warmem Wasser benötigt werden.

Auch gibt es Planungssituationen, in denen bislang keine Profile vorliegen und aus diesem Grund vorab ein Profil konstruiert werden muss. Dies soll am nachfolgenden Beispiel der Warmwasserverbrauchsdaten eines Freizeit-Zentrums (Tabelle NA.3) und der sich daraus ergebenden Bedarfskennlinie (Bild NA.5) gezeigt werden.

Tabelle NA.3 — Warmwasserentnahme in einem Freizeit-Zentrum

Nr.	Uhrzeit	Verbraucher	Warmwasser- verbrauch	Warmwasser- Zapftemperatur	Wärmemenge
			l	°C	kWh
1	08:00 bis 11:00	Küche	360	60	21
2	12:00 bis 13:00	Küche	360	60	21
3	15:30 bis 16:30	Küche	360	60	21
4	15:00 bis 17:00	100 Duschen	$100 \times 8 \times 5 = 4\,000$	40	140
5	17:30 bis 20:00	Küche	900	60	52
6	18:00 bis 20:00	50 Duschen	$50 \times 8 \times 5 = 2\,000$	40	70
7	20:00 bis 22:00	Küche	360	60	18
8	22:00 bis 23:00	50 Duschen	$50 \times 8 \times 5 = 2\,000$	40	70
Summe					413

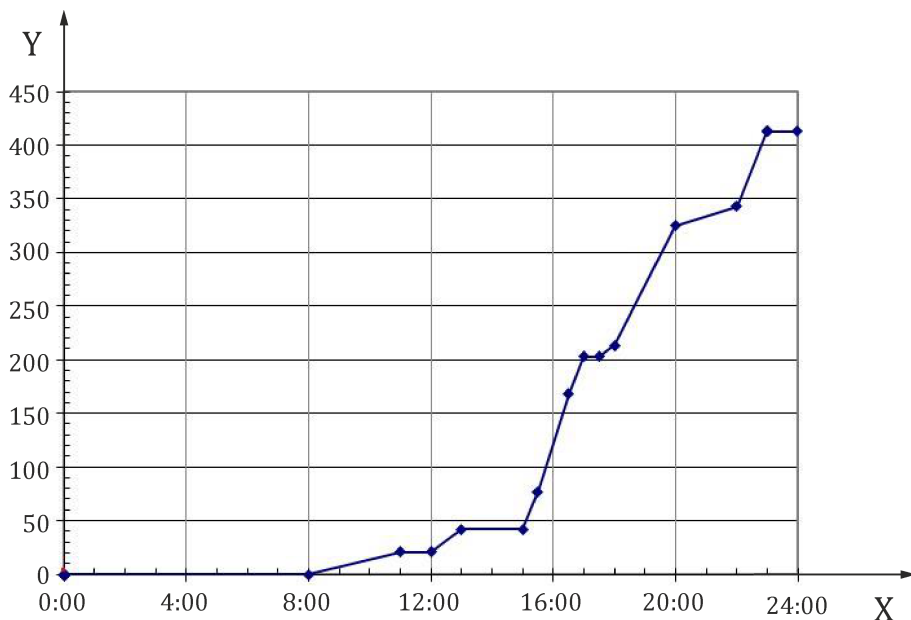


Bild NA.5 — Darstellung der resultierenden Bedarfskennlinie aus den Angaben in Tabelle NA.3

Für die Weiterverarbeitung von manuell erstellten Profilen müssen diese Werte nach Maßgabe von Abschnitt NA.5 in eine EDV mäßig zu lesende Datei umgeschrieben werden.

NA.5.2.4 Aufbau einer EDV-mäßig zu verarbeitenden Datei

Wie schon unter NA.5.2.2 beschrieben, sind Daten zur weiteren Verarbeitung elektronisch zu erfassen und abzuspeichern. In Ausnahmefällen (siehe dazu auch NA.5.2.2.3 und NA.5.2.2.4) werden Daten manuell erfasst bzw. nachbearbeitet. Diese müssen zur Weiterverarbeitung nach DIN EN 12831-3 in eine elektronische Datei überführt werden. Als Datenformat sind aus Kompatibilitätsgründen

— CSV (*Comma-separated values* im DOS-Format) name.CSV,

— XML-Format

vorgeschrieben.

Der Aufbau der Datei gehorcht folgendem Schema:

a) Header:

— Dateiname — korrespondierend mit Beschreibungsdatei;

— Zeitraum Minutengenau: z. B.: 03.05.2015, 08:59 Uhr bis 20.05.2015, 16:53 Uhr (Maximalwert: 1 Jahr, Minimalwert: 24 Stunden).

Die Angabe als tatsächliches Datum mit Uhrzeit ist erforderlich. Schreibweise für obiges Beispiel: 20150503, 0859, 20150520, 1653;

— Angabe zu den Daten: z. B. Minutenwerte gemittelt aus 10 Sekundenwerte/gemessen;

— Angabe zu den gemessenen Temperaturen: z. B. sind die Daten Temperatur korrigiert auf 10/60 °C?

b) Daten.

Anschließend folgen die jeweiligen Datenwerte im Minutentakt nach der Reihung:

Zeit/Volumenstrom/Temperatur PWC/Temperatur PWH/Temperatur PWH-C (falls vorhanden)

Die Angabe der Minutenwerte des Durchflusses erfolgen in Liter pro Sekunde mit 4 Stellen und 1 Nachkommastellen, z. B.: 12345.7. Die Temperaturen sind in °C mit einer Nachkommastelle anzugeben. Davon folgen 60 × 24 Datensätze jeweils durch „;“ getrennt.

In einer Datei sollten mehrere Tage enthalten sein, auch wenn DIN EN 12831-3 nur auf einem Tagesprofil beruht. Somit kann die Software optional mit mehreren Tagen den Verlauf an einer Trinkwassererwärmungsanlage simulieren.

NA.5.2.5 Bereitstellung der Bedarfsprofile für den Nutzer

Die in NA.5.2.6 aufgeführten Referenzbedarfsprofile stehen den Nutzern der DIN EN 12831-3 auf CD-ROM bzw. als Zip-Datei zum Download zur Verfügung.

NA.5.2.6 Referenzbedarfsprofile (Ersatz für DIN EN 12831-3, Tabelle B.1 und Tabelle B.2)

In diesem Abschnitt sind für einige Gebäude- und Nutzungsarten, Referenzbedarfsprofile aufgeführt. Diese Profile wurden anhand von Verbrauchsmessungen nach dem Verfahren in NA.5.2.2 mit anschließender Datensichtung und -auswertung ermittelt. Als Referenzbedarfsprofil wurde in der Regel der Tag aus allen Messreihen mit dem höchsten Bedarf bzw. mit der größten Bedarfsspitze über 1 h ausgewählt. Dies lässt sich mittels Darstellung der Tagesmessungen in Form von Bedarfskennlinien anhand der Höhe (Energie) und Steigung (Leistung) der Linien ermitteln.

Die nachfolgenden Referenzbedarfsprofile und die dazugehörigen normierten Bedarfskennlinien sollen in Zukunft um weitere Gebäude- und Nutzungsarten ergänzt und ggfs. auch anhand neuer Erkenntnisse überarbeitet werden.

Die Daten zum Objekt sowie die Angabe von Bedarfs- und Durchflussskennwerten, sollen dem Planer die Auswahl des passenden Profils erleichtern. In jedem Fall muss eine Überprüfung des gewählten Referenzbedarfsprofils mit den Bedarfswerten und der Nutzungsart des reellen Objekts erfolgen.

Die aufgeführten Werte für den Spitzendurchfluss (gemittelte Werte für den Volumenstrom über 1 Min, 2 Min, 5 Min und 10 Min) dienen lediglich der Information. Sie sind nicht für Trinkwasserauslegungszwecke zu verwenden.

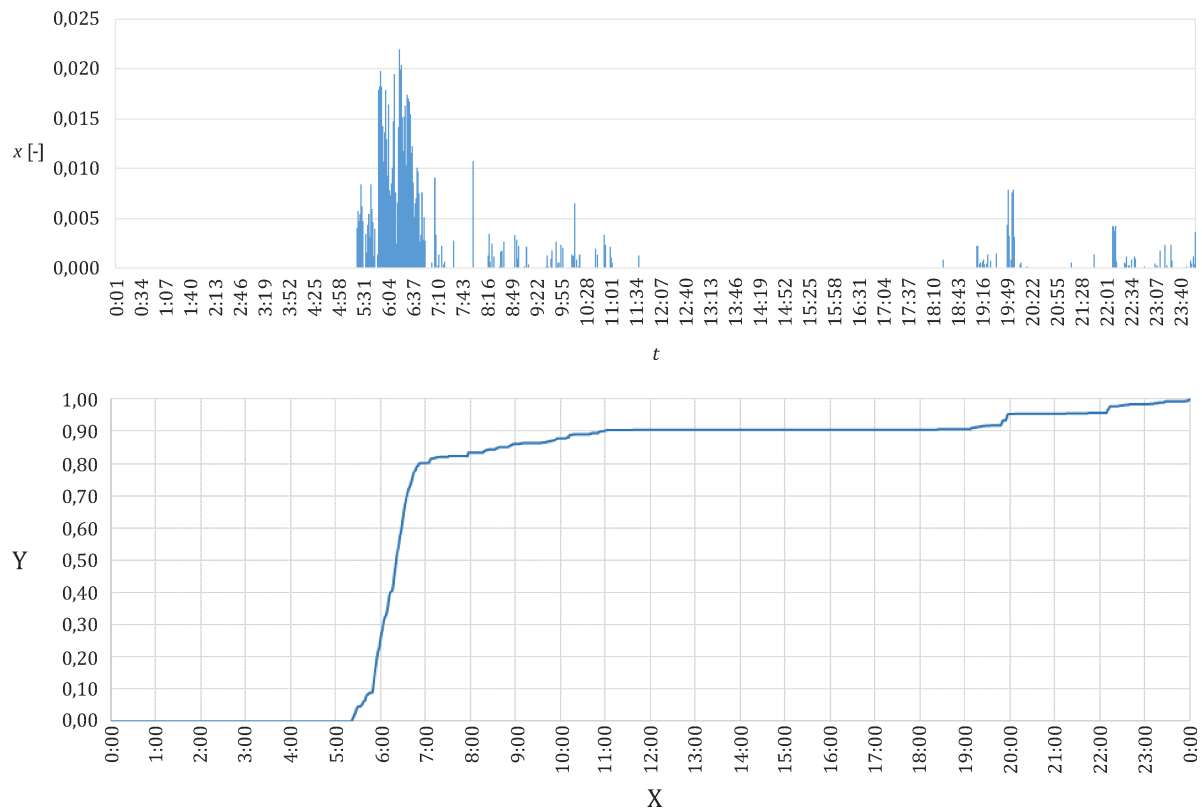
In NA.5.2.6.15 bis NA.5.2.6.18 sind die Bedarfsprofile und -kennlinien für Wohngebäude nach DIN 4708-2:1994-04 für die Bedarfskennzahlen $N = 2, 4, 10$ und 20 dargestellt. Ersichtlich ist, dass sich das statistische Verfahren der DIN 4708 (alle Teile) (Gaußverteilung mit Spitzenbedarfsanhebung) mit dem Summenlinienverfahren nach DIN EN 12831-3 abbilden lässt. Die Zapfungen beginnen praktischerweise bei 00:00 Uhr, die Breite des Bedarfsprofils entspricht der Bedarfsperiode $2 T_N$ in DIN 4708.

Die hohen Bedarfswerte entsprechen den Werten der Normenreihe DIN 4708:1994-04. Diese führen in der Regel zu einer großzügigen leistungsmäßigen Auslegung des Wärmeerzeugers. Durch eine realistische Anpassung des Tagesbedarfs an Trinkwarmwasser (siehe NA.5.6), kann nach dem Verfahren der EN 12831-3 die Trinkwassererwärmungsanlage kleiner dimensioniert werden.

NA.5.2.6.1 Hotel Messehotel 20 Zimmer

Daten zum Objekt:

a)	Gebäudetyp:	Hotel
b)	Gebäudenutzung:	3 Sterne Hotel, als Messehotel genutzt. Alle Zimmer einzeln belegt. Die Bedarfskennwerte beziehen sich nur auf die Zimmer, ohne Gastronomie.
c)	Größenordnung des Objekts:	20 Zimmer
d)	Sanitärtechnische Ausstattung:	Zentrale Anlage
e)	Trinkwassertemperaturen:	PWC = 10 °C; PWH = 60 °C mit Zirkulation



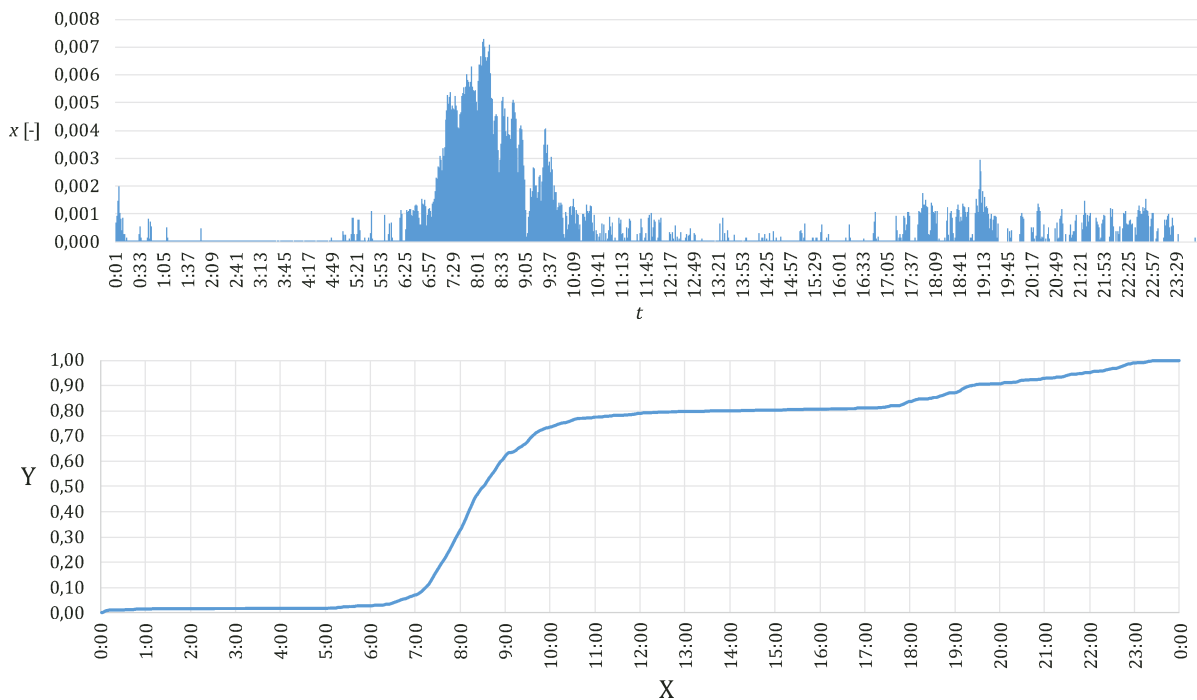
Kennwerte:

Absolute Bedarfswerte:	606 l/d	Spitzendurchfluss:
	35,2 kWh/d	1 Min: 0,26 l/s
		2 Min: 0,24 l/s
Bezogene Bedarfswerte:	30,0 l/Bett d	5 Min: 0,22 l/s
	1,8 kWh/Bett d	10 Min: 0,19 l/s

NA.5.2.6.2 Hotel 300 Zimmer

Daten zum Objekt:

b)	Gebäudetyp:	Hotel
c)	Gebäudenutzung:	5 Sterne Hotel, Überwiegend Doppelzimmer
d)	Größenordnung des Objekts:	300 Zimmer, Auslastung 95 %
e)	Sanitärtechnische Ausstattung:	Zentrale Anlage
f)	Trinkwassertemperaturen:	PWC = 10 °C; PWH = 60 °C mit Zirkulation



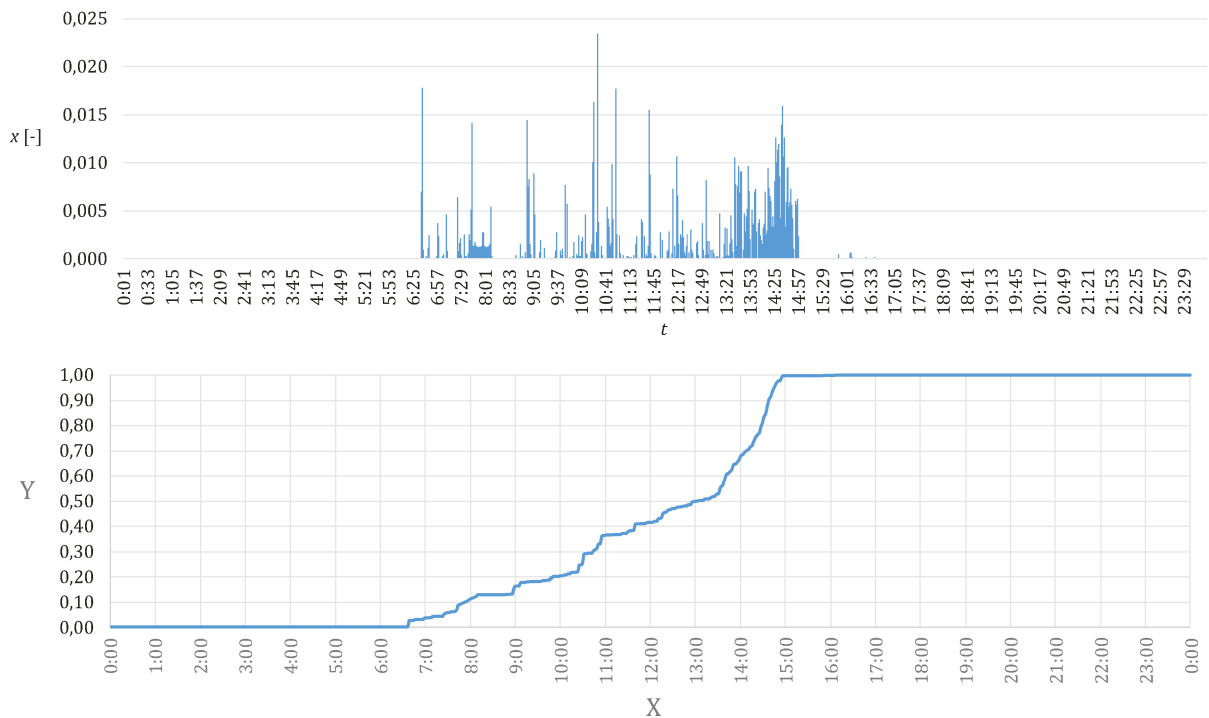
Kennwerte:

Absolute Bedarfswerte:	24 580 l/d	Spitzendurchfluss:	
	1 428 kWh/d	1 Min:	3,0 l/s
Bezogene Bedarfswerte:	86 l/Bett d 5,0 kWh/Bett d	2 Min:	3,0 l/s
		5 Min:	2,9 l/s
		10 Min:	2,8 l/s

NA.5.2.6.3 Gastronomie Mensa Hochschule

Daten zum Objekt:

b)	Gebäudetyp:	Gastronomie — Mensa
c)	Gebäudenutzung:	Hochschulmensa
d)	Größenordnung des Objekts:	ca. 825 Mahlzeiten (MZ)/Tag
e)	Sanitärtechnische Ausstattung:	Zentrale Anlage, 24 Zapfstellen
f)	Trinkwassertemperaturen:	PWC = 10 °C; PWH = 60 °C mit Zirkulation



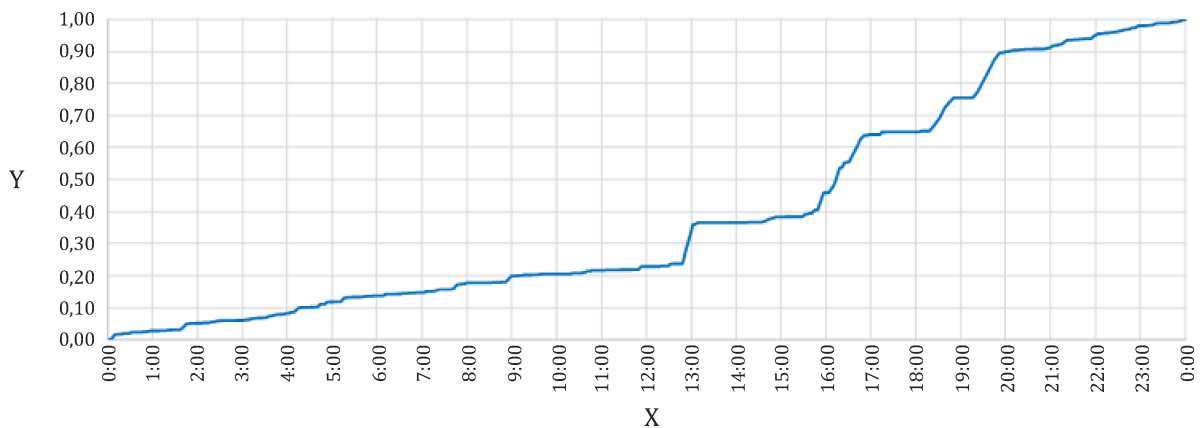
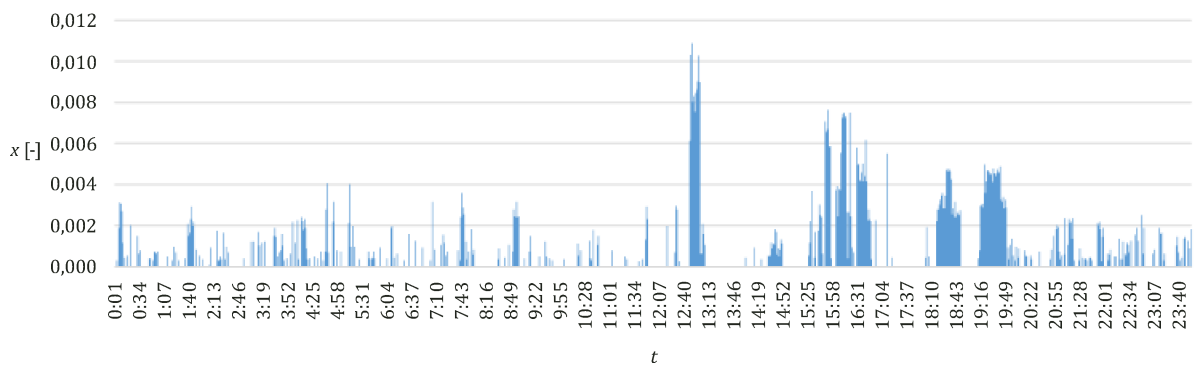
Kennwerte:

Absolute Bedarfswerte:	2 218 l/d	Spitzendurchfluss:
	129 kWh/d	1 Min: 0,88 l/s
		2 Min: 0,70 l/s
Bezogene Bedarfswerte:	2,7 l/MZ d	5 Min: 0,45 l/s
	0,16 kWh/MZ d	10 Min: 0,38 l/s

NA.5.2.6.4 Gastronomie Hotelküche

Daten zum Objekt:

b)	Gebäudetyp:	Hotel
c)	Gebäudenutzung:	5 Sterne Hotel mit Küche für 300 Mahlzeiten
d)	Größenordnung des Objekts:	300 Zimmer, Auslastung 95 %
e)	Sanitärtechnische Ausstattung:	Zentrale Anlage
f)	Trinkwassertemperaturen:	PWC = 10 °C; PWH = 60 °C mit Zirkulation



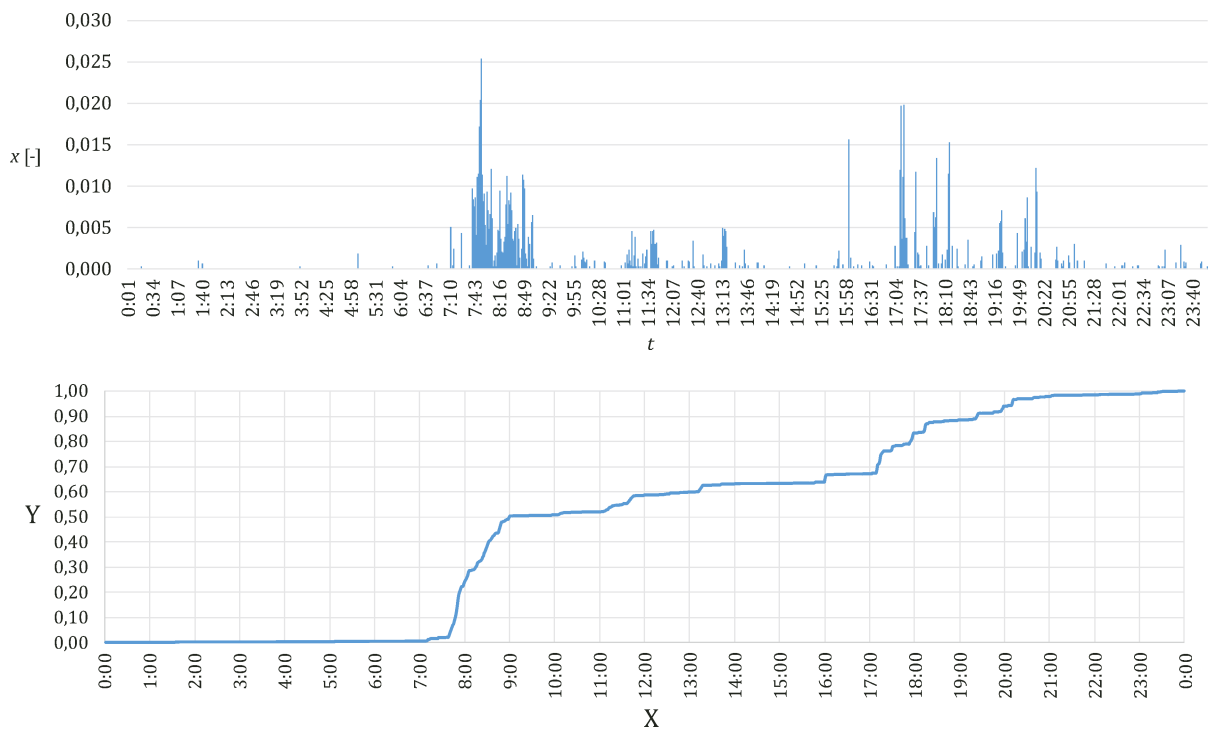
Kennwerte:

Absolute Bedarfswerte:	5 790 l/d	Spitzendurchfluss:	
	336 kWh/d	1 Min:	1,05 l/s
Bezogene Bedarfswerte:	20,3 l/MZ d 1,2 kWh/MZ d	2 Min:	1,02 l/s
		5 Min:	0,90 l/s
		10 Min:	0,84 l/s

NA.5.2.6.5 Krankenhaus 60 Betten

Daten zum Objekt:

b)	Gebäudetyp:	Krankenhaus
c)	Gebäudenutzung:	Cafeteria, Krankengymnastik, Ergotherapie
d)	Größenordnung des Objekts:	60 Betten, Auslastung 50 %
e)	Sanitärtechnische Ausstattung:	Zentrale Anlage, 37 Nasszellen
f)	Trinkwassertemperaturen:	PWC = 10 °C; PWH = 60 °C mit Zirkulation



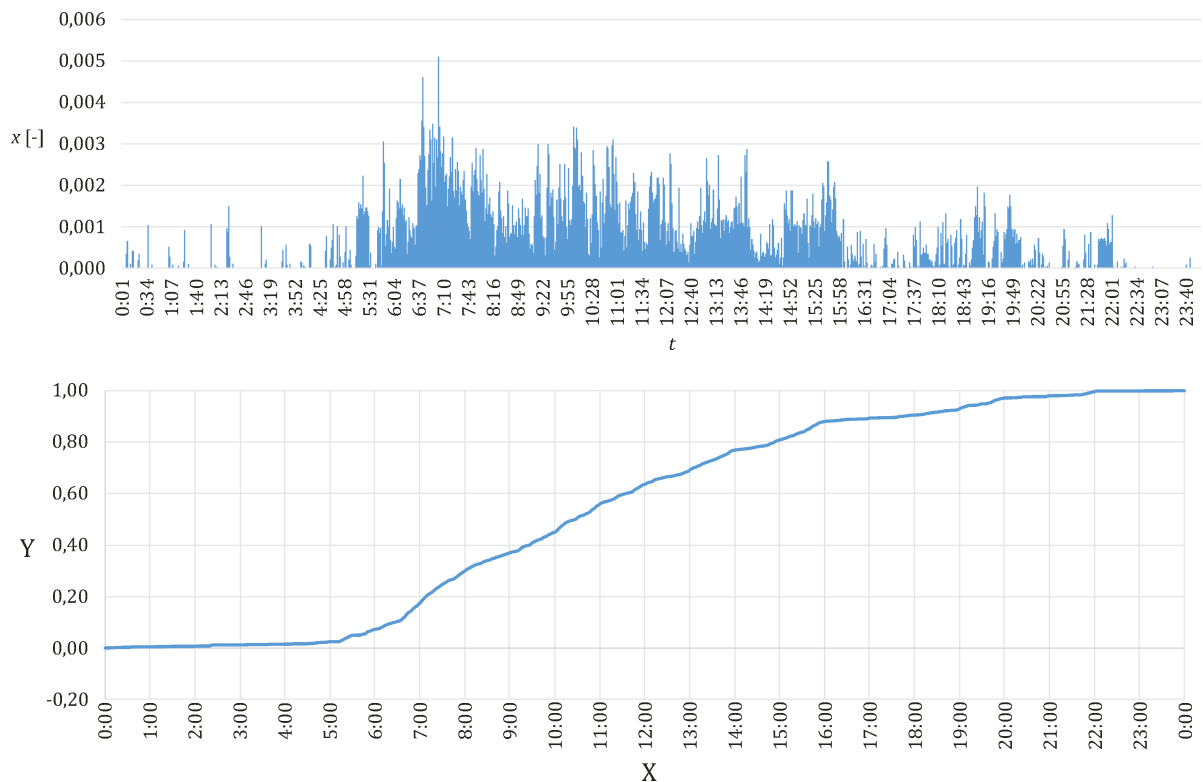
Kennwerte:

Absolute Bedarfswerte:	1 098 l/d	Spitzendurchfluss:	
	64 kWh/d	1 Min:	0,43 l/s
Bezogene Bedarfswerte:	36,6 l/Bett d 2,1 kWh/Bett d	2 Min:	0,39 l/s
		5 Min:	0,32 l/s
		10 Min:	0,25 l/s

NA.5.2.6.6 Krankenhaus 242 Betten

Daten zum Objekt:

b)	Gebäudetyp:	Krankenhaus
c)	Gebäudenutzung:	Betten- und OP-Trakt, Intensivstation, Anästhesie, Radiologie, Orthopädie, Urologie, 2 Abt. mit Innerer Medizin
d)	Größenordnung des Objekts:	242 Betten
e)	Sanitärtechnische Ausstattung:	Zentrale Anlage
f)	Trinkwassertemperaturen:	PWC = 10 °C; PWH = 60 °C mit Zirkulation



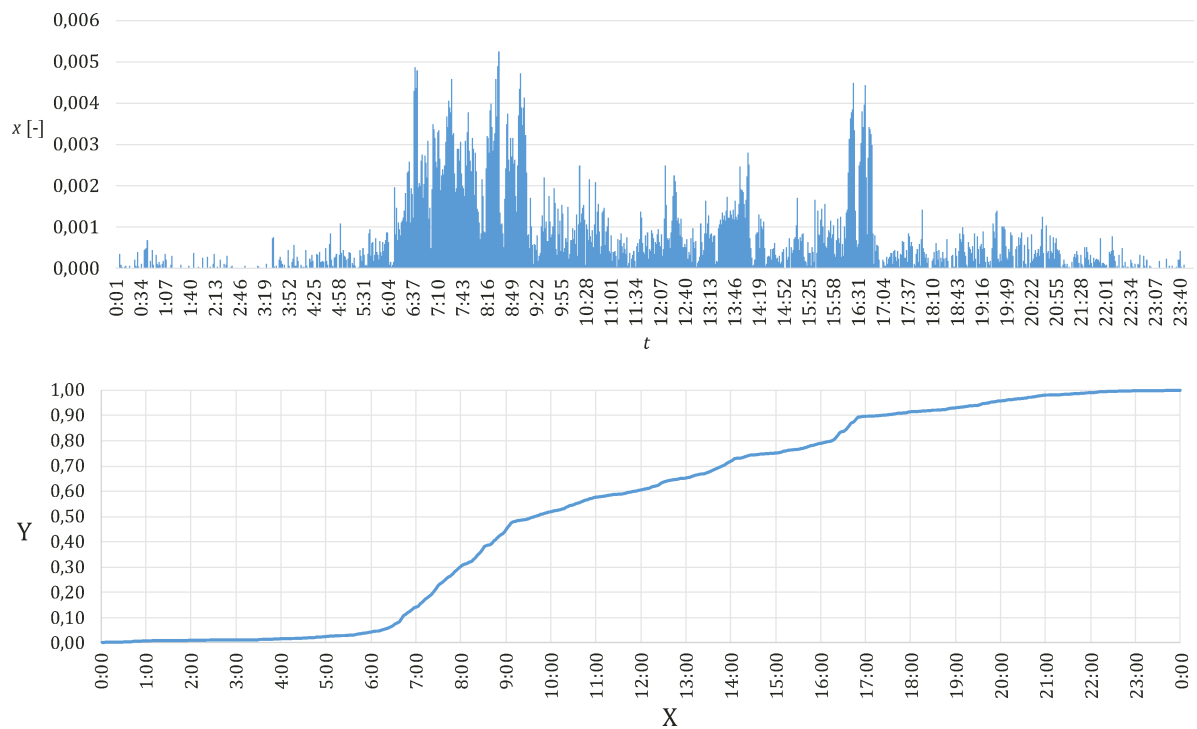
Kennwerte:

Absolute Bedarfswerte:	12 078 l/d	Spitzendurchfluss:
	702 kWh/d	1 Min: 0,97 l/s
		2 Min: 0,81 l/s
Bezogene Bedarfswerte:	49,9 l/Bett d	5 Min: 0,65 l/s
	2,9 kWh/Bett d	10 Min: 0,58 l/s

NA.5.2.6.7 Krankenhaus 590 Betten

Daten zum Objekt:

b)	Gebäudetyp:	Krankenhaus
c)	Gebäudenutzung:	Innere Medizin (mehrere Abteilungen), Neurologie, Kinderklinik, Frauenheilkunde, Allgemein- und Unfallchirurgie, HNO, Psychiatrie, Radiologie, Belegabteilung Augenheilkunde
d)	Größenordnung des Objekts:	590 Betten, Auslastung 75 %
e)	Sanitärtechnische Ausstattung:	Zentrale Anlage, 1 126 Waschbecken, 382 Duschen
f)	Trinkwassertemperaturen:	PWC = 10 °C; PWH = 60 °C mit Zirkulation



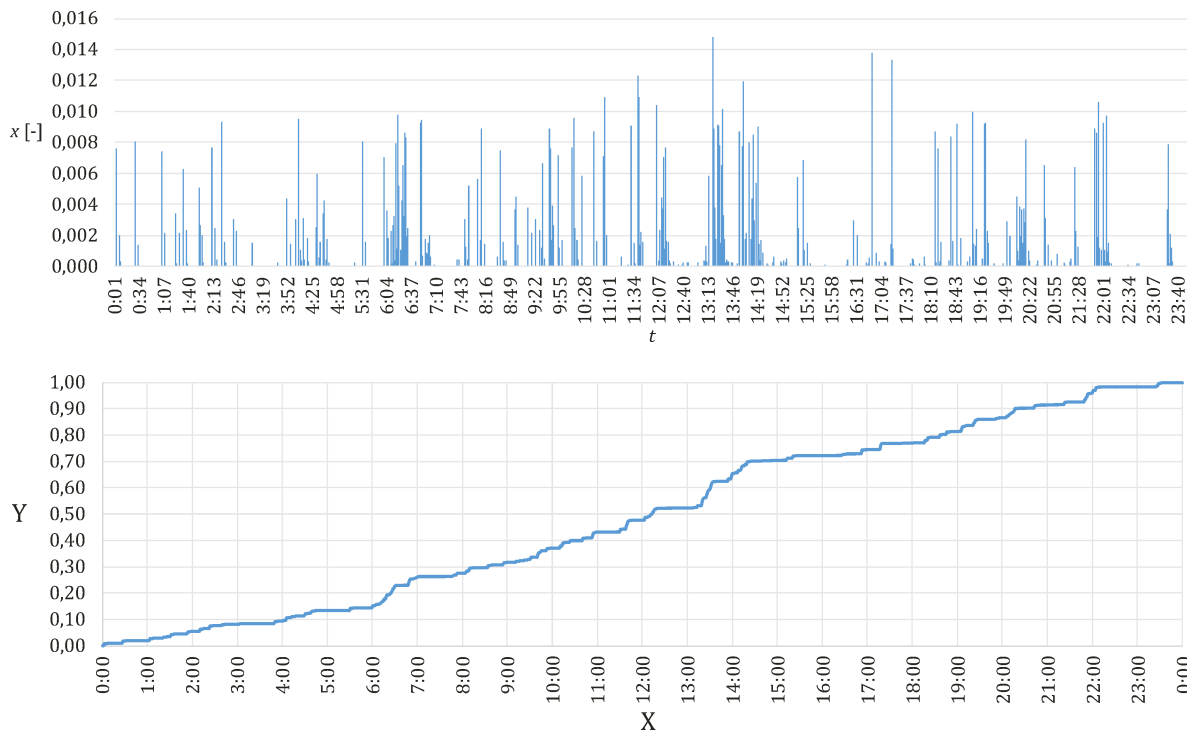
Kennwerte:

Absolute Bedarfswerte:	21 935 l/d	Spitzendurchfluss:	
	1 191 kWh/d	1 Min:	1,91 l/s
Bezogene Bedarfswerte:	49,40 l/Bett d 2,7 kWh/Bett d	2 Min:	1,85 l/s
		5 Min:	1,67 l/s
		10 Min:	1,43 l/s

NA.5.2.6.8 Klinikum Funktionsgebäude

Daten zum Objekt:

b)	Gebäudetyp:	Krankenhaus
c)	Gebäudenutzung:	Funktionsgebäude mit Notfallambulanz und OP-Gebäude
d)	Größenordnung des Objekts:	68 Betten
e)	Sanitärtechnische Ausstattung:	Zentrale Anlage, 96 Waschbecken, 14 Duschen, 17 Spülen, 8 Steckbeckenspüler
f)	Trinkwassertemperaturen:	PWC = 10 °C; PWH = 60 °C mit Zirkulation



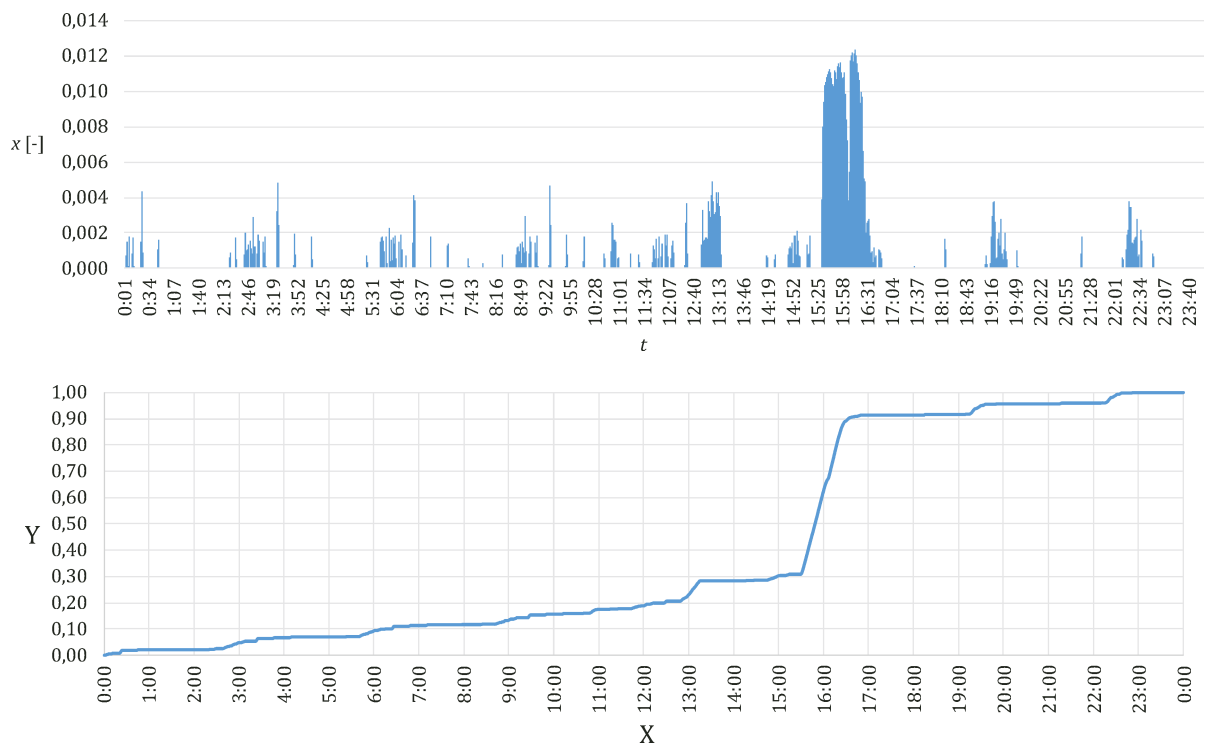
Kennwerte:

Absolute Bedarfswerte:	2 573 l/d	Spitzendurchfluss:
	149 kWh/d	1 Min: 0,63 l/s
Bezogene Bedarfswerte:	37,8 l/Bett d 2,2 kWh/Bett d	2 Min: 0,53 l/s
		5 Min: 0,40 l/s
		10 Min: 0,27 l/s

NA.5.2.6.9 JVA Zellentrakt mit festen Duschzeiten

Daten zum Objekt:

b)	Gebäudetyp:	Justizvollzugsanstalt
c)	Gebäudenutzung:	Zellentrakt mit festen Duschzeiten von ca. 1 h pro Tag
d)	Größenordnung des Objekts:	110 Häftlinge
e)	Sanitärtechnische Ausstattung:	Zentrale Anlage
f)	Trinkwassertemperaturen:	PWC = 10 °C; PWH = 60 °C mit Zirkulation



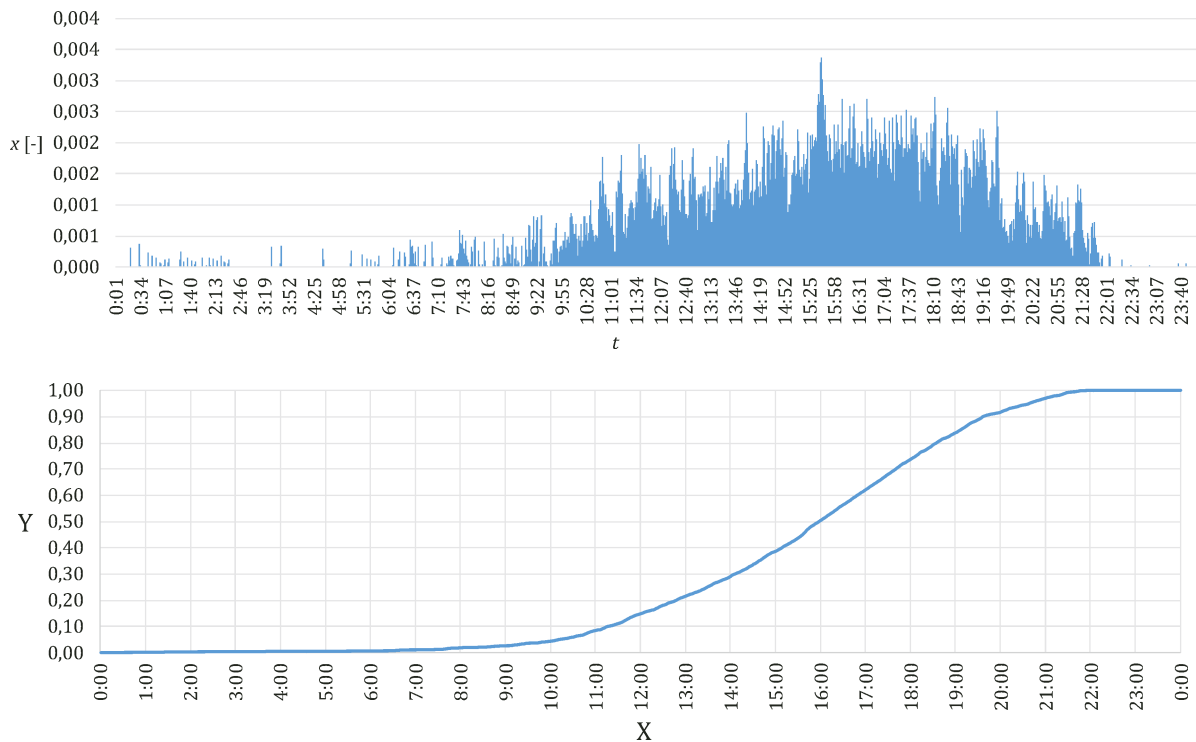
Kennwerte:

Absolute Bedarfswerte:	2 921 l/d	Spitzendurchfluss:	
	170 kWh/d	1 Min:	0,62 l/s
Bezogene Bedarfswerte:	26,6 l/P d 1,5 kWh/P d	2 Min:	0,62 l/s
		5 Min:	0,60 l/s
		10 Min:	0,60 l/s

NA.5.2.6.10 Schwimmbad

Daten zum Objekt:

b)	Gebäudetyp:	Schwimmbad
c)	Gebäudenutzung:	Freizeitbad, Sauna, Sportbad
d)	Größenordnung des Objekts:	ca. 3 000 Personen/Tag, 3 212 m ² Beckenfläche
e)	Sanitärtechnische Ausstattung:	Zentrale Anlage, 101 Duschen, 67 Waschbecken
f)	Trinkwassertemperaturen:	PWC = 10 °C; PWH = 60 °C mit Zirkulation



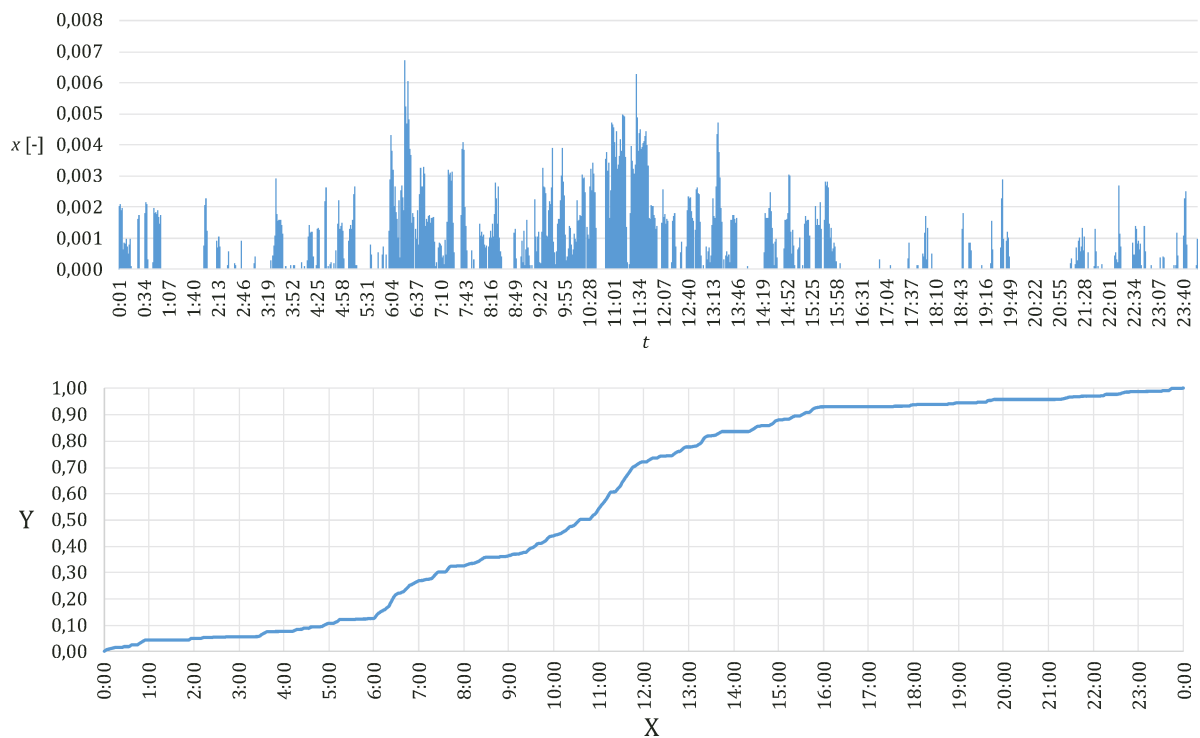
Kennwerte:

Absolute Bedarfswerte:	46 192 l/d	Spitzendurchfluss:	
	2.683 kWh/d	1 Min:	2,59 l/s
Bezogene Bedarfswerte:	15,4 l/P d 0,9 kWh/P d	2 Min:	2,56 l/s
		5 Min:	2,31 l/s
		10 Min:	2,14 l/s

NA.5.2.6.11 Seniorenheim

Daten zum Objekt:

b)	Gebäudetyp:	Wohngebäude
c)	Gebäudenutzung:	Seniorenheim
d)	Größenordnung des Objekts:	70 Einzelzimmer, 5 Doppelzimmer
e)	Sanitärtechnische Ausstattung:	Zentrale Anlage, 75 Nasszellen
f)	Trinkwassertemperaturen:	PWC = 10 °C; PWH = 60 °C mit Zirkulation



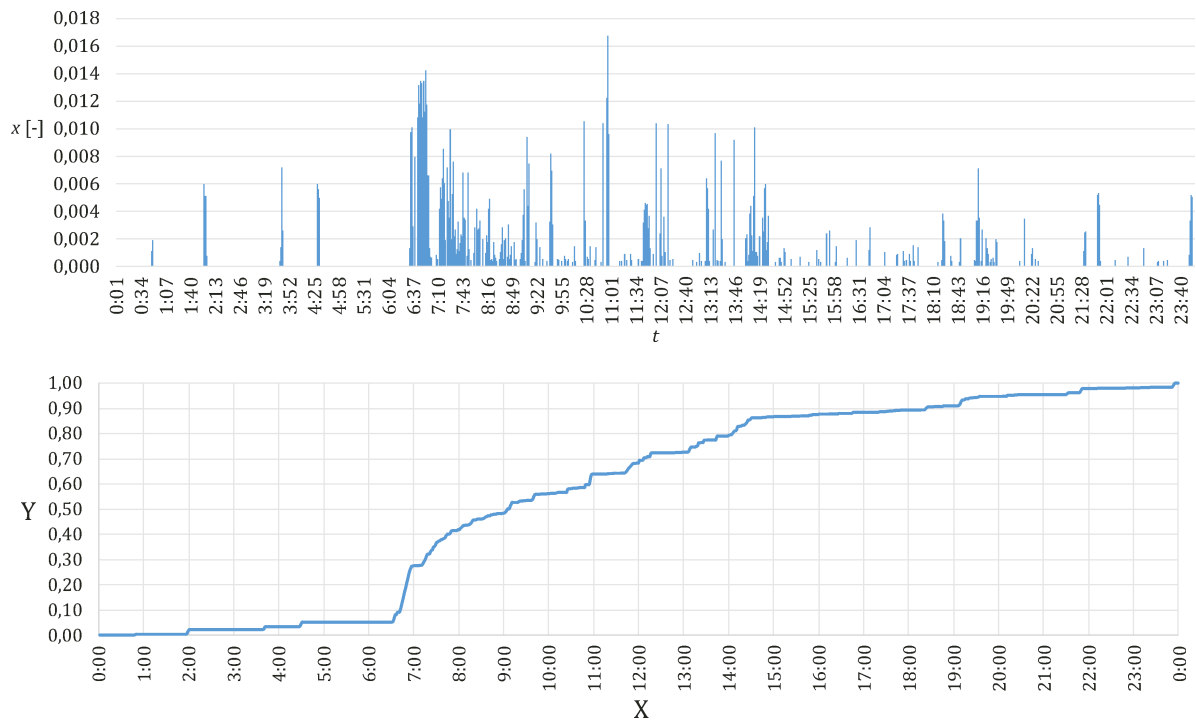
Kennwerte:

Absolute Bedarfswerte:	5 005 l/d	Spitzendurchfluss:
	291 kWh/d	1 Min: 0,56 l/s
		2 Min: 0,50 l/s
Bezogene Bedarfswerte:	66,7 l/P d	5 Min: 0,46 l/s
	3,9 kWh/P d	10 Min: 0,38 l/s

NA.5.2.6.12 Seniorenheim mit Kurzzeitpflege

Daten zum Objekt:

b)	Gebäudetyp:	Wohngebäude
c)	Gebäudenutzung:	Seniorenheim
d)	Größenordnung des Objekts:	75 Zimmer, 15 Tagespflegeplätze
e)	Sanitärtechnische Ausstattung:	Zentrale Anlage, 80 Nasszellen
f)	Trinkwassertemperaturen:	PWC = 10 °C; PWH = 60 °C mit Zirkulation



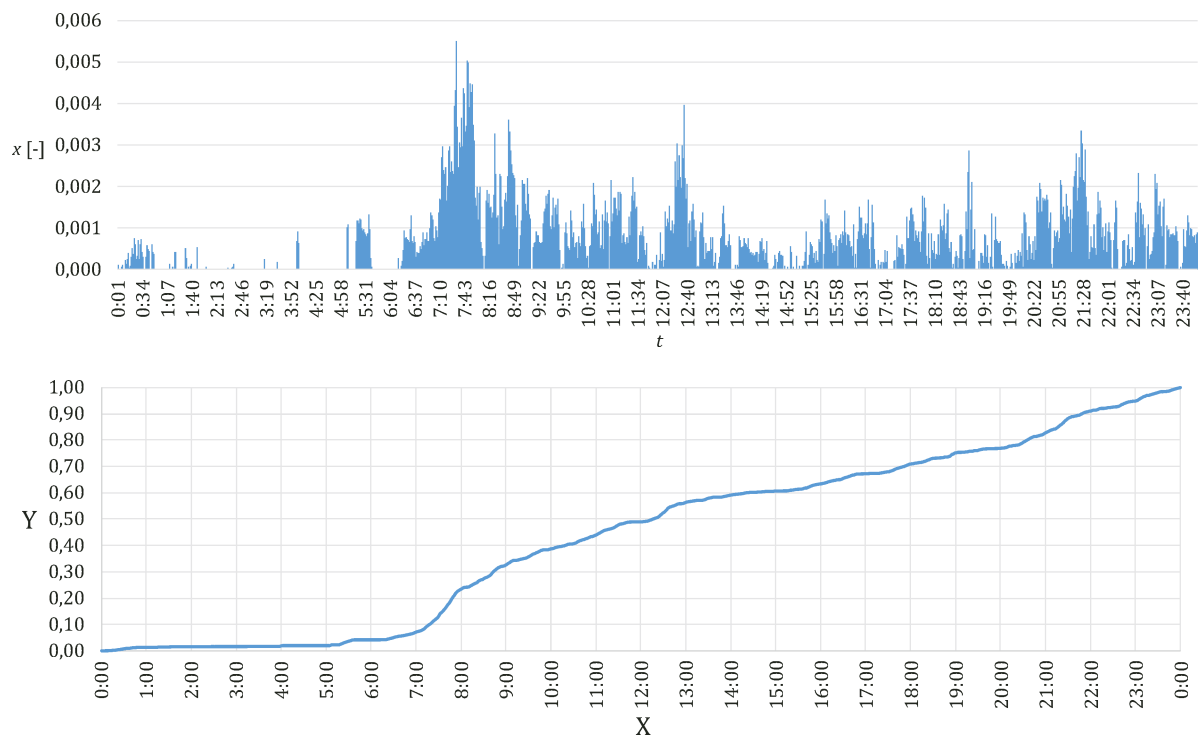
Kennwerte:

Absolute Bedarfswerte:	1 473 l/d	Spitzendurchfluss:	
	85,6 kWh/d	1 Min:	0,41 l/s
Bezogene Bedarfswerte:	17,3 l/Bett d 1,0 kWh/Bett d	2 Min:	0,36 l/s
		5 Min:	0,32 l/s
		10 Min:	0,31 l/s

NA.5.2.6.13 Studentenheim

Daten zum Objekt:

b)	Gebäudetyp:	Wohngebäude
c)	Gebäudenutzung:	Studentenwohnheim
d)	Größenordnung des Objekts:	165 Einzelappartments, 33 Doppelappartments, Gemeinschaftsküchen
e)	Sanitärtechnische Ausstattung:	Zentrale Anlage, 396 Zapfstellen
f)	Trinkwassertemperaturen:	PWC = 10 °C; PWH = 60 °C mit Zirkulation



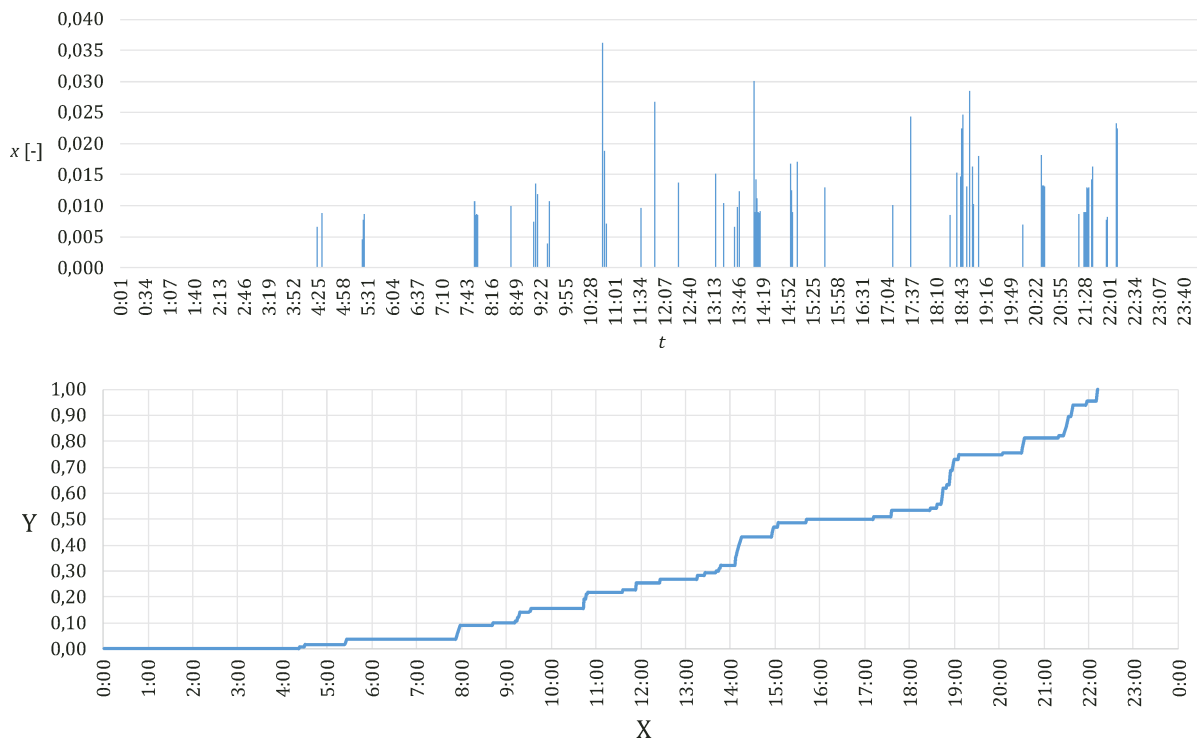
Kennwerte:

Absolute Bedarfswerte:	9 940 l/d	Spitzendurchfluss:
	577 kWh/d	1 Min: 0,95 l/s
		2 Min: 0,85 l/s
Bezogene Bedarfswerte:	43,0 l/P d	5 Min: 0,78 l/s
	2,5 kWh/P d	10 Min: 0,72 l/s

NA.5.2.6.14 Mehrfamilienhaus

Daten zum Objekt:

b)	Gebäudetyp:	Wohngebäude
c)	Gebäudenutzung:	Mehrfamilienhaus
d)	Größenordnung des Objekts:	24 Wohneinheiten, 1 500 m ² BGF, 35 Personen
e)	Sanitärtechnische Ausstattung:	Zentrale Anlage, 100 kW Gaskessel, 500 l Ladespeicher
f)	Trinkwassertemperaturen:	PWC = 10 °C; PWH = 60 °C mit Zirkulation



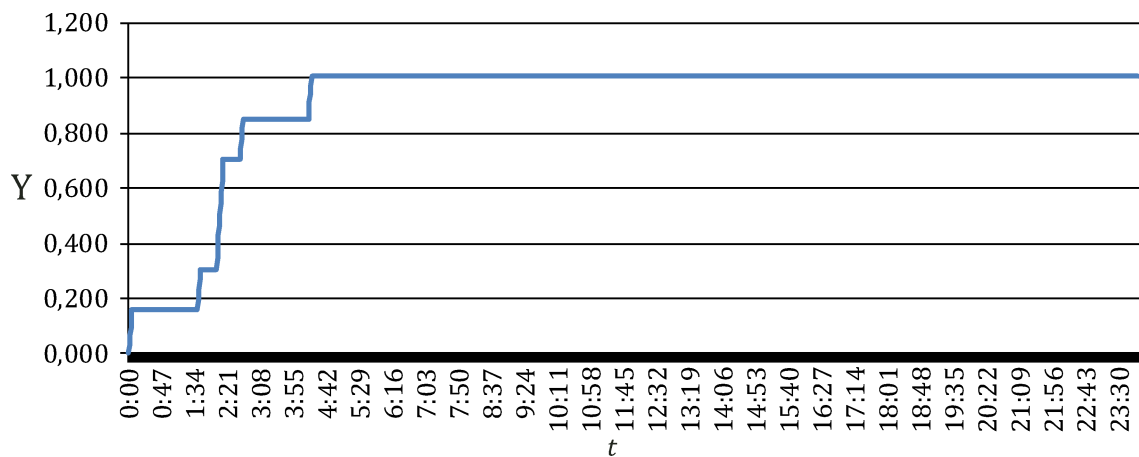
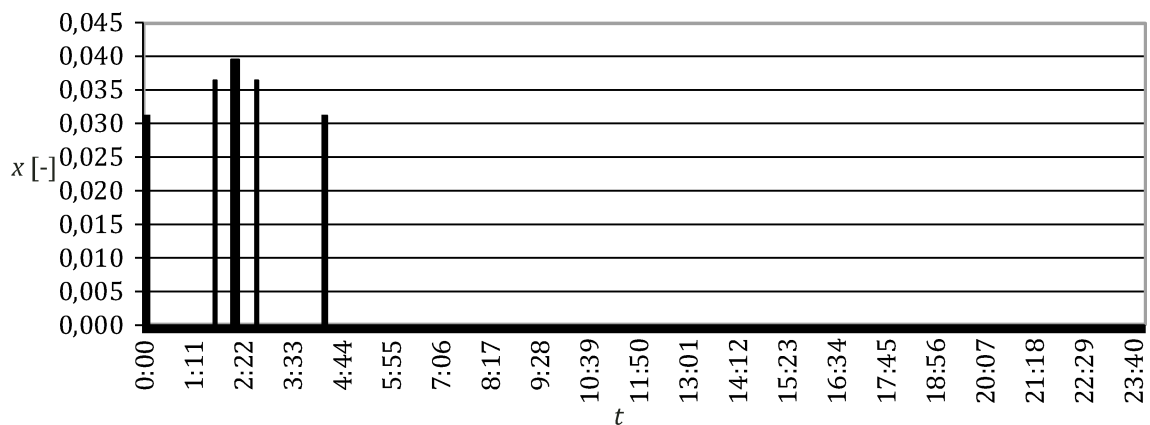
Kennwerte:

Absolute Bedarfswerte:	689 l/d	Spitzendurchfluss:
	40 kWh/d	1 Min: 0,39 l/s
Bezogene Bedarfswerte:	19,7 l/P d 1,1 kWh/P d	2 Min: 0,33 l/s
		5 Min: 0,17 l/s
		10 Min: 0,13 l/s

NA.5.2.6.15 Wohngebäude nach DIN 4708 mit Bedarfskennzahl $N = 2$

Daten zum Objekt:

a)	Gebäudetyp:	Wohngebäude
b)	Gebäudenutzung:	Verfahren nach DIN 4708:1994-04
c)	Größenordnung des Objekts:	Bedarfskennzahl $N = 2$ entspricht dem äquivalenten Bedarf von bis zu 2 Wohnungen mit jeweils 3,5 Personen
d)	Sanitärtechnische Ausstattung:	
e)	Trinkwassertemperaturen:	



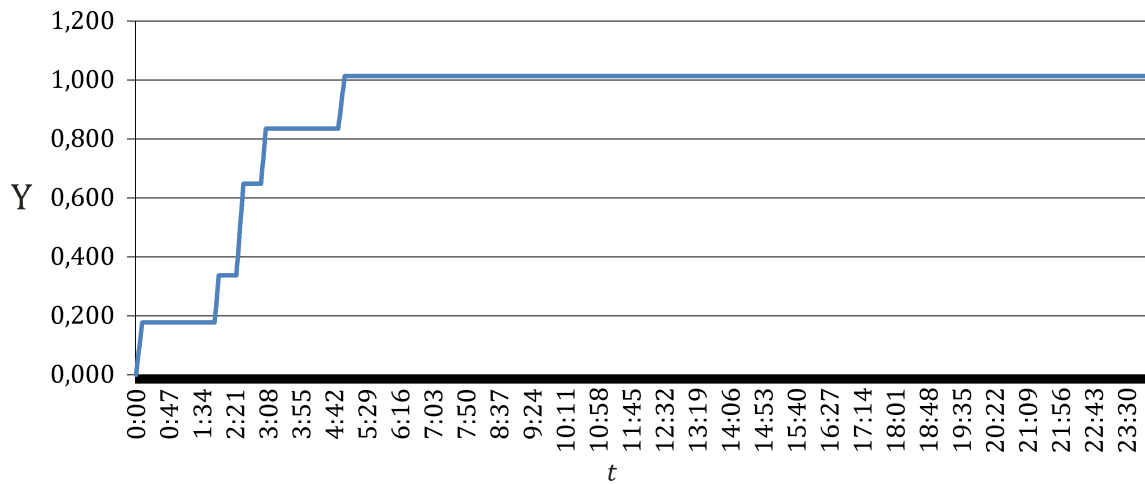
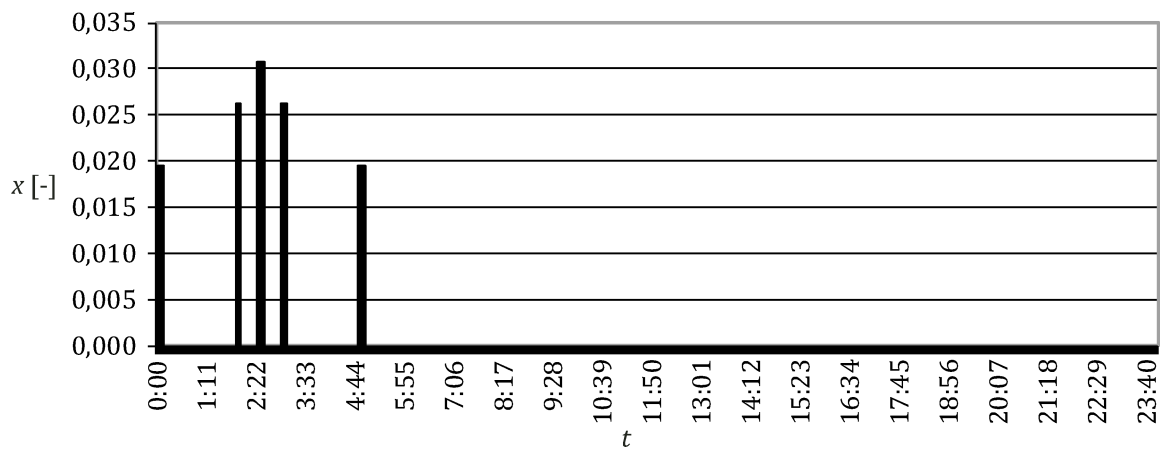
Kennwerte:

Absolute Bedarfswerte:	488 l/d	Spitzendurchfluss:
	19,9 kWh/d	1 Min:
Bezogene Bedarfswerte:	69,7 l/P d 2,8 kWh/P d	2 Min:
		5 Min:
		10 Min:

NA.5.2.6.16 Wohngebäude nach DIN 4708 mit Bedarfskennzahl $N = 4$

Daten zum Objekt:

b)	Gebäudetyp:	Wohngebäude
c)	Gebäudenutzung:	Verfahren nach DIN 4708:1994-04
d)	Größenordnung des Objekts:	Bedarfskennzahl $N = 4$ entspricht dem äquivalenten Bedarf bis zu 4 Wohnungen mit jeweils 3,5 Personen
e)	Sanitärtechnische Ausstattung:	
f)	Trinkwassertemperaturen:	



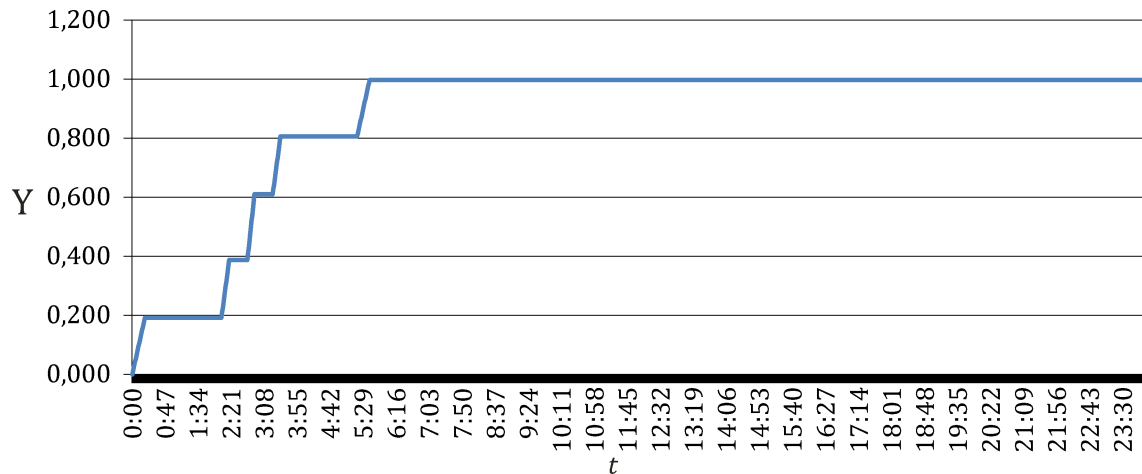
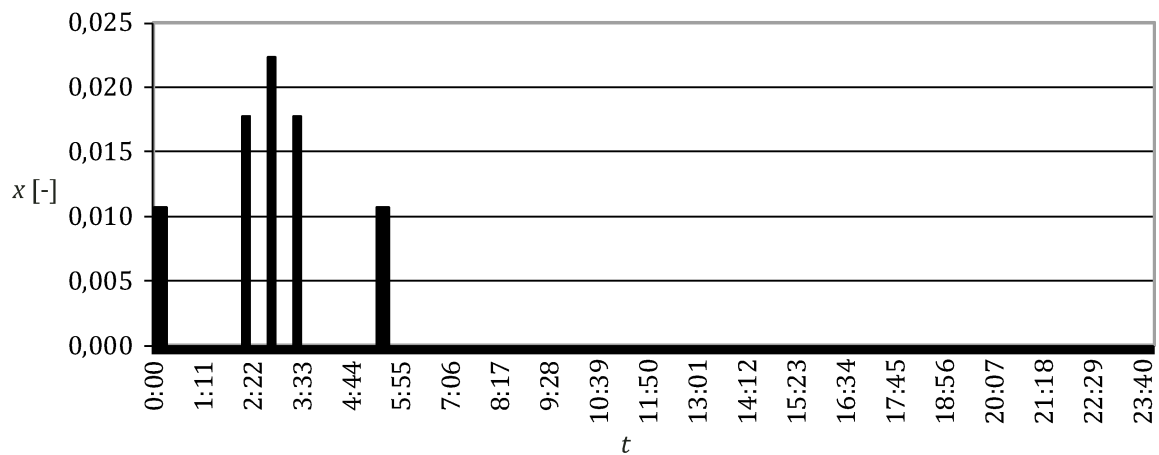
Kennwerte:

Absolute Bedarfswerte:	858 l/d	Spitzendurchfluss:
	34,92 kWh/d	1 Min:
		2 Min:
Bezogene Bedarfswerte:	61,3 l/P d	5 Min:
	2,5 kWh/P d	10 Min:

NA.5.2.6.17 Wohngebäude nach DIN 4708 mit Bedarfskennzahl $N = 10$

Daten zum Objekt:

b)	Gebäudetyp:	Wohngebäude
c)	Gebäudenutzung:	Verfahren nach DIN 4708:1994-04
d)	Größenordnung des Objekts:	Bedarfskennzahl $N = 10$ entspricht dem äquivalenten Bedarf von bis zu 10 Wohnungen mit jeweils 3,5 Personen
e)	Sanitärtechnische Ausstattung:	
f)	Trinkwassertemperaturen:	



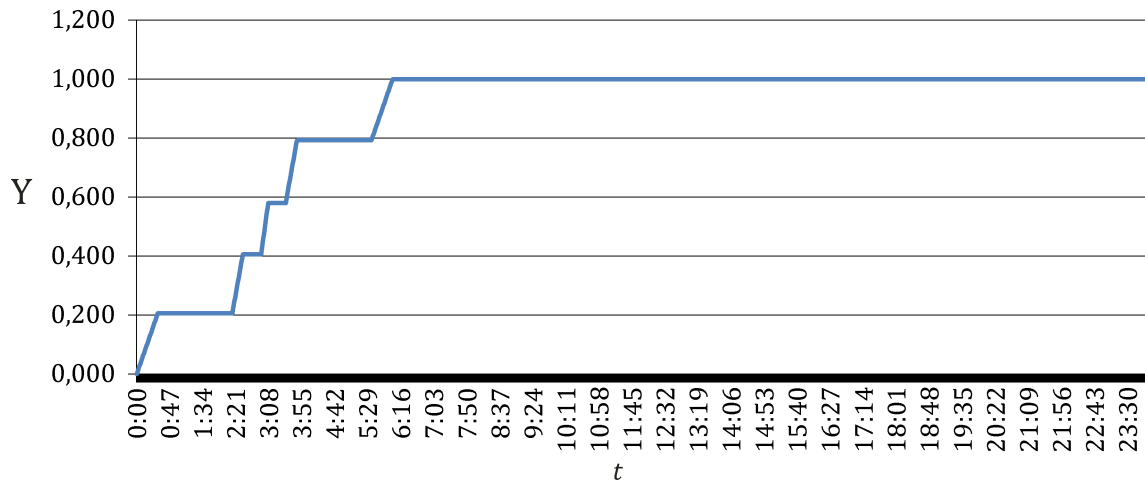
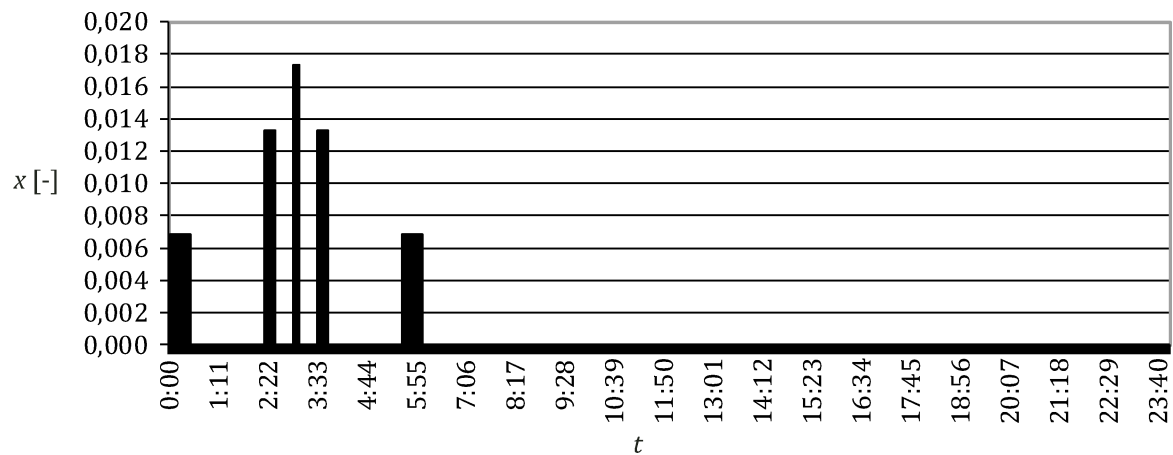
Kennwerte:

Absolute Bedarfswerte:	1 882 l/d	Spitzendurchfluss:
	76,6 kWh/d	1 Min:
		2 Min:
Bezogene Bedarfswerte:	53,8 l/P d	5 Min:
	2,2 kWh/P d	10 Min:

NA.5.2.6.18 Wohngebäude nach DIN 4708 mit Bedarfskennzahl $N = 20$

Daten zum Objekt:

b)	Gebäudetyp:	Wohngebäude
c)	Gebäudenutzung:	Verfahren nach DIN 4708:1994-04
d)	Größenordnung des Objekts:	Bedarfskennzahl $N = 20$ entspricht dem äquivalenten Bedarf von bis zu 20 Wohnungen mit jeweils 3,5 Personen
e)	Sanitärtechnische Ausstattung:	
f)	Trinkwassertemperaturen:	



Kennwerte:

Absolute Bedarfswerte:	3 500 l/d	Spitzendurchfluss:
	142,4 kWh/d	1 Min:
		2 Min:
Bezogene Bedarfswerte:	50,0 l/P d	5 Min:
	2,0 kWh/P d	10 Min:

NA.5.3 Parameter zur Berechnung des Energiebedarfs (B.2)

Die in DIN EN 12831-3, Abschnitt B.2 angegebenen flächen- bzw. personenbezogenen Tabellenwerte sind primär für die zeitliche Ermittlung des Energiebedarfs für Trinkwasser Warm $Q_{w,b}$ bestimmt, welches bei der energetischen Bewertung eines Gebäudes Anwendung findet. Für die Dimensionierung von Trinkwassererwärmungsanlagen kann lediglich der Warmwasser Tagesbedarf in Liter/d oder kWh/d als Eingabeparameter verwendet werden. Der Einfluss der Gleichzeitigkeit auf den Tagesbedarf sollte entsprechend berücksichtigt werden.

NA.5.3.1 Flächen- und nutzungsbezogener Energiebedarf für die Trinkwassererwärmung

Bei einem bekannten Tagesenergiebedarf ist dieser Wert für die Berechnung zu verwenden. Ansonsten können die Werte der Tabelle NA.4 für unterschiedlicher Gebäude- und Nutzungsarten angewendet werden. Diese Werte entsprechen den Bedarfswerten nach DIN V 18599-10 und sind auf eine Kaltwassertemperatur von 10 °C und einer Warmwasserzapftemperatur von 45 °C normiert.

Tabelle NA.4 — Richtwerte des Nutzenergiebedarfs

Art der Nutzung	Nutzungsbezug			Flächenbezug			
	Volumen	Energie	Bezug auf	Volumen	Energie	Fläche/ Nutzung	Bezugsfläche
	l/Xd	kWh/Xd	X/d	l/m ² d	Wh/m ² d	m ² /Bezug	
Bürogebäude	9,8	0,4	Person/d	0,7	30,0	13,3	Bürogrundfläche
Bettzimmer/Krankenhaus	146,9	6,0	Bett/d	9,8	400,0	15,0	Bettzimmer
Schule ohne Duschen	9,8	0,4	Person/d	3,2	130,0	3,1	Klassenräume
Schule mit Duschen	36,7	1,5	Person/d	12,2	500,0	3,0	Klassenräume
Einzelhandel/Kaufhaus	24,5	1,0	Angest./d	0,2	10,0	100,0	Verkaufsflächen
Werkstatt, Industriebetrieb (für Waschen und Duschen)	44,1	1,8	Angest./d	2,2	90,0	20,0	Werkstattfläche/ Werksfläche
Hotel einfach	46,5	1,9	Bett/d	5,9	240,0	7,9	Hotelzimmer
Hotel mittel	85,7	3,5	Bett/d	8,6	350,0	10,0	Hotelzimmer
Hotel luxus	134,7	5,5	Bett/d	11,3	460,0	12,0	Hotelzimmer
Restaurant, Gaststätte	26,9	1,1	Sitz/d	22,5	920,0	1,2	Öffentliche Räume
Heim	56,3	2,3	Person/d	3,7	150,0	15,3	Zimmer
Kasernen	44,1	1,8	Person/d	4,4	180,0	10,0	Zimmer
Sportanlage mit Dusche	44,1	1,8	Person/d	—	—	—	—
Gewerbeküchen, Kantine	9,8	0,4	Menü/d	—	—	—	—
Bäckerei	122,4	5,0	Angest./d	—	—	—	—
Friseure	146,9	6,0	Angest./d	—	—	—	—
Fleischerei mit Produktion	440,8	18,0	Angest./d	—	—	—	—
Wäscherei	489,8	20,0	100 kg Wäsche	—	—	—	—
Brauerei	367,3	15,0	100 l Bier	—	—	—	—
Molkerei	244,9	10,0	100 l Milch	—	—	—	—
Saunabereich	68,6	2,8	Person/d	5,8	235,0	11,9	Person
Labor	9,8	0,4	Person/d	0,7	30,0	13,3	Person
Fitnessraum	36,7	1,5	Person/d	7,3	300,0	5,0	Person

Tabelle NA.4 (fortgesetzt)

Art der Nutzung	Nutzungsbezug			Flächenbezug			
	Volumen	Energie	Bezug auf	Volumen	Energie	Fläche/ Nutzung	Bezugsfläche
	l/Xd	kWh/Xd	X/d	l/m ² d	Wh/m ² d	m ² /Bezug	
Einfamilienhäuser	40	1,6	Person/d	1,3	54,4	30,0	Nutzfläche
Einfamilienhäuser gehobene Ausstattung	60	2,5	Person/d	1,5	61,3	40,0	Nutzfläche
Doppelhaushälfte	40	1,6	Person/d	1,0	40,8	40,0	Nutzfläche
Mehrfamilienhäuser	30	1,2	Person/d	1,0	40,8	30,0	Nutzfläche
Mehrfamilienhäuser gehobene Ausstattung	35	1,4	Person/d	1,0	40,8	35,0	Nutzfläche

Ein- und Mehrfamilienhäuser unterliegen den individuellen Wasserverbrauch und unterschiedlichen Komfortansprüchen der Nutzer. Bei Einfamilienhäusern ist in der Berechnung mindestens einmal der Wert der größten Entnahmestelle einzusetzen, (z. B. Badewannenfüllung mit 45 °C und Nutzvolumen = 160 l). Bei höheren Komfortansprüchen (z. B. mehrfache Wannenfüllungen in kürzester Zeit oder große Duschpaneele) ist der Wert entsprechend zu erhöhen.

NA.5.3.2 Wassertemperaturen $\vartheta_{W,draw}$; $\vartheta_{W,c}$

Die in Tabelle B.6 angegebenen Zapf- und Zulufttemperaturen sind entsprechend den in Tabelle NA.5 angegebenen Werten anzupassen

Tabelle NA.5 — Zapftemperatur des erwärmten Trinkwassers, Kaltwasser-Zulufttemperatur

Leistungsbeschreibung	Symbol	Temperatur °C
Zapftemperatur des erwärmten Trinkwassers = minimale Temperatur des am Entnahmeventil abgezapften Mischwassers (benötigt Temperatur)	$\vartheta_{W,draw}$	45
Kaltwasser-Zulufttemperatur am Gebäudeeingang	$\vartheta_{W,c}$	10

Die Zapf- und Kaltwassertemperaturen können von den hier angegebenen Werten abweichen.

NA.5.4 Parameter für die Bemessung der Anlagen zur Trinkwassererwärmung

NA.5.4.1 Lastfaktoren f_1 von Speichern für erwärmtes Trinkwasser

DIN EN 12831-3:2017-09, Tabelle B.7 kann unverändert angewendet werden.

NA.5.4.2 Verluste $q_{sb,sto}$ von Speichern für erwärmtes Trinkwasser im Bereitschaftsbetrieb

DIN EN 12831-3:2017-09, Tabelle B.8 kann unverändert angewendet werden.

NA.5.4.3 Spezifischer Wärmeverlust der Verteilung je Rohrlängeneinheit q'_{dis} und ϑ_m

DIN EN 12831-3:2017-09, Tabelle B.9 kann unverändert angewendet werden.

NA.5.4.4 Zeitverzögerung der Wärmeerzeugungsanlage $t_{\text{lag,HG}}$

DIN EN 12831-3:2017-09, Tabelle B.10 bis Tabelle B.13 können mit folgendem Hinweis unverändert angewendet werden.

Die Werte für die Zeitverzögerung beziehen sich für Wärmepumpen auf einen Kaltstart von 20 °C bis 60 °C Wärmeerzeugertemperatur. Für alle anderen Wärmeerzeuger der Tabelle B.10 basieren die Werte auf einer Temperaturerhöhung von 20 °C auf 70 °C.

NA.5.4.5 Bestimmung der effektiven Nachheizleistung Φ_{eff} für die Trinkwassererwärmung

In EN 12831-3:2017, Gleichung (13) und Gleichung (14) wird die Nennleistung des Wärmeerzeugers Φ_N für die Bestimmung der effektiven Nachheizleistung Φ_{eff} benötigt. Dies erfolgt in der Regel mittels Wärmeübertrager. Bei einem durchmischten Speicher ist dies ein innenliegender Wärmeübertrager. Bei einem Ladespeicher erwärmt ein außenliegender Wärmeübertrager das Trinkwasser im Durchflussprinzip.

Beim durchmischten Speicher ist die Leistung des innenliegenden Wärmeübertragers durch dessen Oberfläche und den U -Wert begrenzt, so dass in einigen Fällen, die Leistung des Wärmeübertragers Φ_{HE} kleiner als die des Wärmeerzeugers Φ_N sein kann.

Demnach ist für Φ_N stets der kleinere der beiden Werte Nennleistung des Wärmeerzeugers nach Herstellerangabe oder die Dauerleistung des Wärmeübertragers bei festgelegter Heizmittelübertemperatur zu verwenden.

Für die Bestimmung der Leistung des Wärmeübertragers werden der Wärmedurchgangskoeffizient U_{HE} , die effektive Wärmeübertragungsfläche des Wärmeübertragers A_{HE} und die Ladetemperaturdifferenz benötigt. Diese Werte sind abhängig vom Speicher und dessen Wärmequelle (Wärmepumpe, Kessel, solare Beheizung) und vom Hersteller des Speichers ermittelte Größen. Sind diese Werte vom Hersteller nicht bekannt, kann U_{HE} nach Tabelle NA.6 und A_{HE} nach Gleichung (NA.1) und Gleichung (NA.2) bestimmt werden.

Tabelle NA.6 — Wärmedurchgangskoeffizienten für durchmischte Speicher mit innenliegenden Wärmeübertragern

Speichertyp/Material	U_{HE} W/m ² K
Stahl/Emailliert	700
Edelstahl	970

Wärmeerzeugerart

Wärmeübertragerfläche

Öl-, Gaskessel, BHKW $A_{\text{HE,Kessel}} = 0,003\,6 \cdot V_{\text{sto}} + 0,293\,4$ (NA.1)

Wärmepumpe $A_{\text{HE,WP}} = 0,020\,5 \cdot V_{\text{sto}} - 2,152$ (NA.2)

Dabei ist

A_{HE} die effektive Fläche des Wärmeübertragers, in m²;

V_{sto} die Größe des Speichers (Innenvolumen), in l.

NA.5.4.6 Bestimmung der mittleren Wassertemperatur im Speicher $\vartheta_{\text{sto,m}}$ für einen durchmischten Speicher

Bei einem durchmischten Speicher verringert sich die effektive Nachheizleistung für die Trinkwassererwärmung durch die steigende Temperatur im Speicher. Dies wird in EN 12831-3:2017, Gleichung (14) dargestellt.

Die mittlere Wassertemperatur im Speicher $\vartheta_{\text{sto},m}$ kann durch EN 12831-3:2017, Gleichung (15) bestimmt werden. Die Gleichung berücksichtigt jedoch nicht den energetischen Einfluss der Wasserentnahme während einer Ladephase, so dass das Ladeverhalten nicht korrekt wiedergegeben wird.

Einfacher ist es, die mittlere Speichertemperatur über eine Bilanzierung der dem Speicher zugeführten und abgeführten Energien für jeden Zeitschritt (i) zu ermitteln. Die im Speicher enthaltene Energie wird für jeden Zeitschritt gemäß Gleichung (NA.3) und EN 12831-3:2017, Bild 14 ermittelt.

$$Q_{\text{sto},i+1} = Q_{\text{sto},i} - Q_{\text{w},b,i} + Q_{\text{eff},i} \quad (\text{NA.3})$$

Dabei ist

$Q_{\text{sto},i}$ die Speicherkapazität zum Zeitpunkt i , in kWh;

$Q_{\text{w},b,i}$ die Entnahme des Nutzenergiebedarfs zum Zeitpunkt i , kWh;

$Q_{\text{eff},i}$ die effektive Energiezufuhr zum Zeitpunkt i , kWh.

Die mittlere Speichertemperatur kann dann über Gleichung (NA.4) direkt bestimmt werden.

$$\vartheta_{\text{sto},m,i+1} = \frac{Q_{\text{sto},i+1}}{V_{\text{sto}} \cdot \rho_{\text{w}} \cdot c_{\text{w}}} + \vartheta_{\text{w},c} \quad (\text{NA.4})$$

Dabei ist

$Q_{(\text{sto};i+1)}$ die Speicherkapazität zum Zeitpunkt $i + 1$, in kWh]

V_{sto} das Speichervolumen, in l;

ρ_{w} die Dichte des Wassers, in kg/m³;

c_{w} die spezifische Wärmekapazität des Wassers, in kJ/kg·K;

$\vartheta_{\text{w},c}$ die Kaltwassertemperatur, in °C.

NA.5.4.7 Bestimmung der Zeitkonstante des Speichers τ

Die Bestimmung der Zeitkonstante τ eines durchmischten Speichers nach EN 12831-3:2017, Gleichung (16) ist informativ, wenn Gleichung (NA.3) und Gleichung (NA.4) zur Ermittlung der mittleren Speichertemperatur verwendet werden.

NA.5.4.8 Ausgangsvorgabewerte zur Berechnung der Anlagenkennlinie

Die Ausgangswerte Φ_{eff} und V_{sto} können bei nicht bekannten Anlagenparametern nach dem Verfahren in DIN EN 12831-3, B.3.5 ermittelt werden. Dabei entspricht der vertikale Abstand zwischen den beiden parallelen Hülllinien zur Bedarfskennlinie die gespeicherte Energie Q_{sto} (siehe EN 12831-3:2017, Bild B.2). Das dazugehörige Speichervolumen V_{sto} wird dann über Gleichung (NA.5) bestimmt.

$$V_{\text{sto}} = \frac{Q_{\text{sto}}}{\rho_{\text{w}} \cdot c_{\text{w}} \cdot (\vartheta_{\text{sto},\text{max}} - \vartheta_{\text{w},c})} \quad (\text{NA.5})$$

Dabei ist

V_{sto} das Speichervolumen, in l;

Q_{sto} die Speicherkapazität, in kWh;

ρ_{w} die Dichte des Wassers, in kg/m³;

c_w die spezifische Wärmekapazität des Wassers, in kJ/kg·K;

$\vartheta_{sto, max}$ die maximale Speichertemperatur, in °C;

$\vartheta_{w,c}$ die Kaltwassertemperatur, in °C.

NA.5.4.9 Standardwerte für den Auslegungsdurchfluss $\dot{V}_D$ für Anlagen mit direktem Durchfluss

Die Bestimmung des Auslegungsdurchflusses $\dot{V}_D$ für Anlagen mit direktem Durchfluss kann nach dem Verfahren in DIN EN 12831-3:2017-09, B.3.6 ermittelt werden. Der Auslegungsdurchfluss $\dot{V}_D$ entspricht dem Spitzendurchfluss $\dot{V}_S$ nach DIN 1988-300. Die Werte der Koeffizienten sind identisch.

NA.5.5 Allgemeine Werte

Die Gleichung für die Dichte von Wasser und die Werte für die spezifische Wärmekapazität können nach den Angaben in DIN EN 12831-3:2017-09, Abschnitt B.4 entnommen werden.

NA.5.6 Anwendungshinweise für kleinere Wohngebäude

Das Verfahren nach DIN EN 12831-3 kann auch für Wohngebäude angewendet werden und für kleinere Wohngebäude bis zu 6 Wohneinheiten durch eine Verringerung bzw. Festlegung von Variablen weiter vereinfacht werden.

Für diesen Fall kann das Bedarfsprofil nach DIN 4708 mit der Bedarfskennzahl $N = 2$ verwendet werden (siehe NA.5.2.6.15). Die Anpassung des Bedarfsprofils an den tatsächlichen Fall, erfolgt über die Eingabe des Tagesbedarfs an Warmwasser. Diese und weitere Festlegungen können der Tabelle NA.7 entnommen werden.

Bei der Anwendung dieser Vereinfachungen ist die Tagesbetriebszeit des Wärmeerzeugers für die Trinkwassererwärmung auszuweisen.

Tabelle NA.7 — Vereinfachungen für kleinere Wohngebäude

Parameter bzw. Variable	Vereinfachung	Einheit
Referenz- bedarfsprofil	Für Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften und Mehrfamilienhäuser bis zu 6 Wohneinheiten: Referenzbedarfsprofil NA.5.2.6.16($N = 2$)	—
V_{day}	Der Tagesbedarf an Trinkwarmwasser ist Tabelle 5.4 zu entnehmen (Werte zwischen 30 l/Pd und 60 l/Pd) und mit der Personenanzahl zu multiplizieren.	l/d
h_{Sensor}/h_{sto}	Dieser Wert wird auf 0,6 festgelegt. Die Position des Temperatursensor für die Nacherwärmung des Speichers wird auf 60 % der Speicherhöhe festgelegt.	—
f_L	Der Lastfaktor ist DIN EN 12831-3:2017-09, Tabelle B.7 zu entnehmen.	—
$q_{sb,sto}$	Die Bereitschaftswärmeverluste des Speichers sind DIN EN 12831-3:2017-09, Tabelle B.8 entnehmen.	kWh/d
$\vartheta_{w,sto, max}$	Die maximale Speichertemperatur ist auf 60 °C festzulegen.	°C
q'_{dis}	Die längenbezogene Wärmeverluste der Rohrleitungen sind DIN EN 12831-3:2017-09, Tabelle B.9 zu entnehmen.	W/m
$Q_{sto,0}$	$Q_{sto,0} = Q_{sto, max}$ der Speicher ist zu Beginn der Berechnung zu 100 % geladen.	kWh
$\sum t_{power,on}$	Die Betriebszeit des Wärmeerzeugers für die Trinkwassererwärmung pro Tag ist auszuweisen.	h/d

NA.5.7 Anwendungshinweise zu EN 12831-3

NA.5.7.1 EN 12831-3017, Gleichung (16)

Der Koeffizient in EN 12831-3, Gleichung (16) für die Bestimmung der Zeitkonstanten des Speichers ist fehlerhaft. Die Gleichung muss lauten:

$$\tau = \frac{m_{\text{sto}} \cdot c_w}{U_{\text{HE}} \cdot A_{\text{HE}}} \cdot 16,67 \quad (\text{NA.6})$$

NA.5.7.2 Flussdiagramm (EN 12831-3:2017, Bild 14)

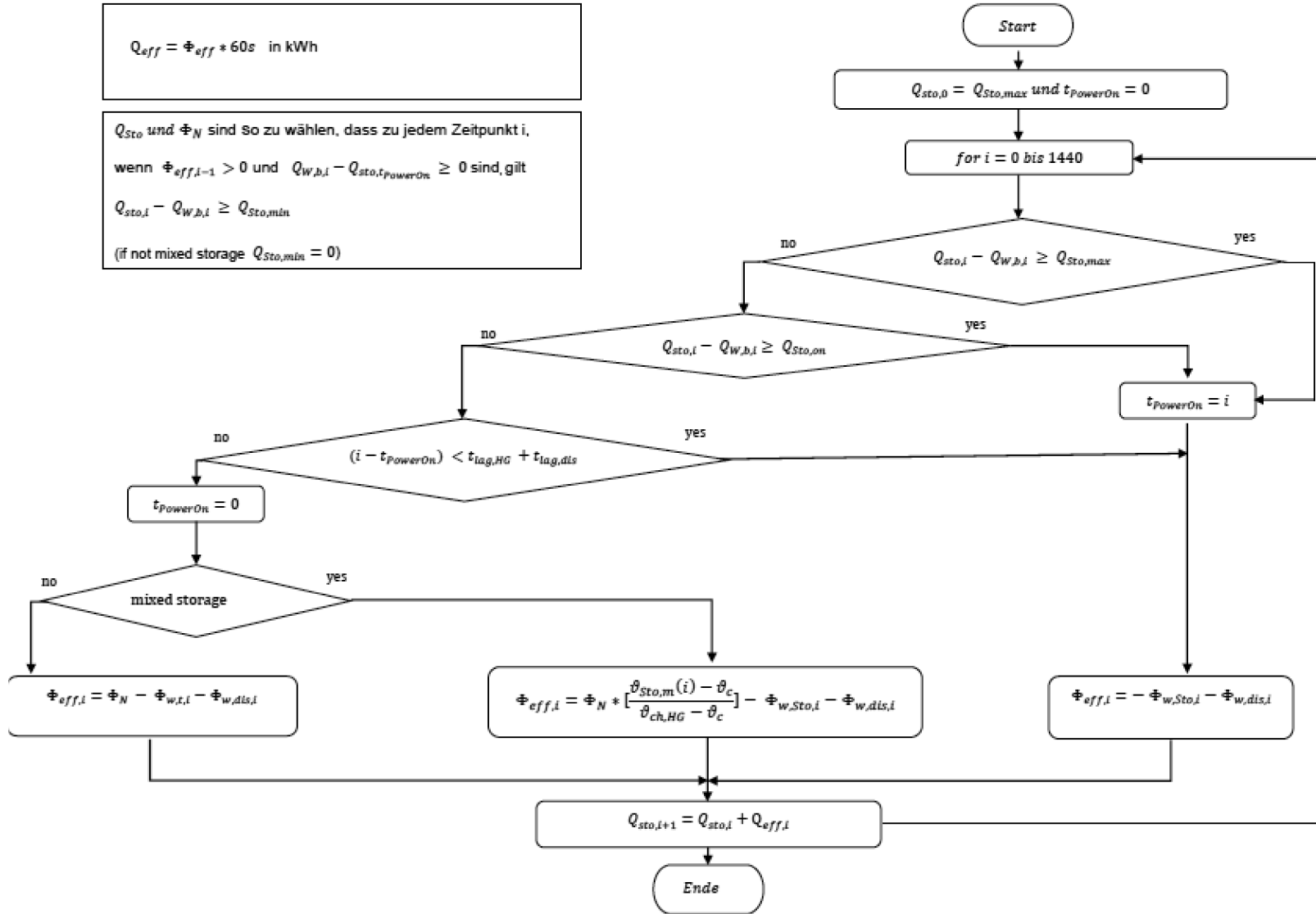
Das Flussdiagramm (EN 12831-3:2017, Bild 14) zeigt den Algorithmus zur Festlegung der Anlagenkennlinie im Falle bekannter Werte für Φ_{eff} und Q_{sto} . Ist einer dieser Werte (oder beide) nicht bekannt, dann ist dieser iterativ zu bestimmen. Startwerte für die Iteration können EN 12831-3:2017, B.3.5 entnommen werden.

Zum besseren Verständnis des Flussdiagramms (EN 12831-3:2017, Bild 14) ist die Feststellung notwendig, dass Φ_{eff} auch negative Werte annehmen kann. Dies ist dann der Fall, wenn die Verluste des Speichers und der Verteilleitungen die Ladeleistung übersteigen, z. B. auch bei Ladepausen. Des Weiteren kommt es zu Verzögerungen des Ladevorgangs durch Fühleranordnung und Trägheit des Wärmeerzeugers und der Verteilung, diese sind im Algorithmus zu berücksichtigen.

Das Flussdiagramm wurde entsprechend angepasst.

$$Q_{eff} = \Phi_{eff} * 60s \text{ in kWh}$$

Q_{sto} und Φ_N sind so zu wählen, dass zu jedem Zeitpunkt i ,
wenn $\Phi_{eff,i-1} > 0$ und $Q_{W,b,i} - Q_{sto,t_{powerOn}} \geq 0$ sind, gilt
 $Q_{sto,i} - Q_{W,b,i} \geq Q_{sto,min}$
(if not mixed storage $Q_{sto,min} = 0$)



Literaturhinweise

DIN 1988-100:2011-08, *Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen — Teil 100: Schutz des Trinkwassers, Erhaltung der Trinkwassergüte*